



Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für den Ausbildungsberuf

Mechatroniker / Mechatronikerin

1. Vorbemerkungen

Die hier vorliegende Thüringer Handreichung soll die Umsetzung des im Jahr 1998 beschlossenen KMK-Rahmenlehrplans für Beruf Mechatroniker/Mechatronikerin unterstützen.

Diese Handreichung ist ab dem 01.08.2012 in Thüringen die verbindliche Arbeitsfassung für den Unterricht im Beruf Mechatroniker/Mechatronikerin.

Die vorläufige Thüringer Handreichung zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/Mechatronikerin vom 1. Februar 2001 wird mit dieser Handreichung für Klassen mit Ausbildungsbeginn mit 2012/13 außer Kraft gesetzt.

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums (jetzt Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) sind die Lernfelder dieser KMK-Rahmenlehrpläne nicht in Fächerstruktur umzusetzen, sondern sollen, möglichst in Lehrerteams, 1:1 in den Unterricht übernommen werden. Die im Unterricht realisierten Leistungsbewertungen münden in Lernfeldnoten, die beim Abschluss der Ausbildung auf dem Zeugnis der Berufsschule, auf Antrag des Auszubildenden auch als Gesamtnote auf dem Kammerzeugnis, ausgewiesen werden.

Die Thüringer Berufsschulordnung -ThürBSO- vom 9. Dezember 2008 (GVBl. S. 450) legt für den Blockunterricht fest, dass in der Regel in der Grundstufe und in den Fachstufen I und II je 13 Unterrichtswochen im Schuljahr und in der Fachstufe III sechs Unterrichtswochen Unterricht inklusive 2 Tage für die schulischen Abschlussprüfungen am Ende des 7. Halbjahres zu erteilen sind. Die Handreichung ist entsprechend dieser Vorgabe ausgelegt.

In Thüringen gilt jedoch parallel die Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und den Kammern über die Blockwochenverteilung 13-12-11-4 auf die Ausbildungsjahre, wenn nicht anders lautende Absprachen mit den dualen Ausbildungspartnern getroffen wurden. Eine entsprechende Anpassung ist in der schulinternen Unterrichtsorganisation durchzuführen.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die jeweilige Berufsschule über die Reihenfolge der Stoffvermittlung. Es wird jedoch empfohlen, die Lernfelder in der vom KMK-Rahmenlehrplan vorgegebenen Reihenfolge nacheinander zu unterrichten, um insbesondere die inhaltlichen Voraussetzungen für die gestreckte Abschlussprüfung der Kammern zu gewährleisten.

In den Lernfeldern wird im Durchschnitt von ca. 25% Unterrichtsanteil mit geteilten Klassen für experimentelles bzw. gerätebezogenes Arbeiten ausgegangen. Dies führt zu ca. 8 Stunden für geteilten Unterricht pro Blockwoche im Fachunterricht. Da nicht in jedem Lernfeld die Notwendigkeit für eine Klassenteilung vorliegt, beziehen sich ca. 25% Unterrichtsanteil mit geteilten Klassen auf die Gesamtstundenzahl des betreffenden Ausbildungsjahres.

Der Fachunterricht in den Lernfeldern soll durch den in Verantwortung der Berufsschulen angebotenen Wahlpflichtunterricht sinnvoll ergänzt werden. Im Rahmen dieses Wahlpflichtunterrichts können Zusatzqualifikationen angeboten werden. Es wird empfohlen, im Wahlpflichtunterricht die Fremdsprachenkompetenz zu stärken und spezielle Bereiche der Fachkompetenz – z.B. in der CNC-Technik – zu vertiefen.

Die Wirtschaftslehre wird auf der Basis der Thüringer Handreichung für das Lernfeld Wirtschaftslehre (gewerblich-technischer Bereich) mit 3 Wochenstunden als Bestandteil des fachtheoretischen Unterrichts (vgl. Rahmenstundentafel ThürBSO, Anlage 1) absolviert. Bei der Bildungsgangplanung des Lernfeldes Wirtschaftslehre an der jeweiligen Berufsschule ist auf

eine enge Verflechtung mit den berufsbezogenen Lernfeldern und den regionalen Besonderheiten von Industrie und Handwerk zu achten.

Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Handlungsorientiertes Lernen lässt sich nur schwer mit kleinschrittigen, detaillierten Aufgabenstellungen, wohl aber mit projektorientiertem Unterricht erreichen. Dabei kann es insbesondere in der Grundstufenausbildung nicht das Ziel sein, alle realen Arbeits- und Geschäftsprozesse der Berufe nachzuvollziehen.

In dieser Handreichung werden Projekte oder Lernsituationen vorgeschlagen, mit denen sich dieser Ansatz realisieren lässt. Dabei soll selbstständiges Lernen angeregt werden. Projektartige Gruppenarbeit muss eine hohe Wertigkeit im Fachunterricht der Lernfelder bekommen. Innerhalb dieser Gruppenarbeit können Phasen mit Lehrervortrag z. B. als Input für nötige theoretische Kenntnisse eingebaut werden, wie auch Lehrer-Schüler-Gespräche mit einzelnen Gruppen oder im Klassenverband z. B. zur Sicherung von Zwischenständen.

Besonders relevante Inhalte sollten mit laborpraktischen Übungen oder anderen geeigneten Formen im handlungsorientierten Unterricht vermittelt werden. Diese Unterrichtsphasen werden in der Handreichung als „experimentelles Arbeiten“ bezeichnet. Hier muss von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Unterricht entsprechend den Sicherheitsanforderungen, bei der Aufsicht durch Lehrer und der räumlichen und sächlichen Möglichkeiten an den einzelnen Berufsschulen in Gruppenarbeit im ganzen Klassenverband, im halben Klassenverband oder im Durchlauf der Gruppen zu organisieren ist. Die in der Handreichung genannten Stunden für experimentelles Arbeiten beziehen sich auf den für den einzelnen Auszubildenden zu planenden Stundenanteil, dies ist bei erforderlichen Klassenteilungen zu beachten.

Entsprechend der Intention der KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb einer beruflichen Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 2000, S. 9)

Im handlungsorientierten Unterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen erwerben. Dabei müssen bei der Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen des Berufes, aber auch die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen entwickelt werden. Handlungsorientierung steht also nicht für eine Ausweitung des Laborunterrichtes, sondern für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden.

Aufgabe des Laborunterrichtes ist es u. a. ein Bewusstsein für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit elektro- und informationstechnischen bzw. mechanischen Anlagen und Betriebsmitteln unter praxisrelevanten Bedingungen zu entwickeln. Dabei ist der Unterricht so zu organisieren, dass bei höheren Klassenstärken nicht gegen geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zur Elektro- und Fluidtechnik verstoßen wird. In der Mechatronikerausbildung ist es unerlässlich, im Laborunterricht Experimente mit Spannungen über den nach VDE 0100 festgelegten Grenzwerten für Kleinspannung und in der Praxis üblichen Fluid-Drücken durchzuführen. Um Unfälle beim Experimentieren mit gefährlichen Spannungen und Drücken weitgehend auszuschließen, verlangen die aufgeführten Sachverhalte

eine qualifizierte Aufsicht der Fachlehrkraft. Dies ist nur bei einer maximalen Schülerzahl von 16 gegeben.

Der Experimentalunterricht erfolgt auf der Basis von:

- Jugendarbeitsschutzgesetz
- DIN VDE 0100-723
- DIN VDE 0100-410
- DIN VDE 0105
- GUV-V A 3 und GUV-I 8590 der Unfallkasse Thüringen , BGV A3 bzw. TRBS 2131
- BG-Praxis „Sicherheit in Elektro-Ausbildungsstätten“
- EN ISO 4413 , EN ISO 4414 –Normen für Hydraulik- und Pneumatikanlagen
- Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht: Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst. Empfehlungen der KMK, Beschluss der KMK vom 28.03.2003
- Schulordnung
- Laborordnungen für Fachunterrichtsräume mit experimenteller Schülertätigkeit (vgl. Anlage)

In der Anlage befinden sich Entwürfe für Laborordnungen, diese müssen selbstverständlich auf die konkreten Rahmenbedingungen der einzelnen Berufsschulen angepasst werden.

Die strikte Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfordert ein enges Zusammenwirken der Fachlehrer mit der Schulleitung und dem Sachaufwandsträger der Berufsschule.

Die in der Handreichung angebenen Normbezeichnungen und Verweise auf andere Regeln, Verordnungen und Informationen, z.B. der Berufsgenossenschaften, entsprechen dem zum Erscheinen der Handreichung aktuellem Stand. Die in den Lernfeldern unterrichtenden Fachlehrer sind verpflichtet sich auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung, Normung bzw. dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften zu halten. Der Vermittlung von Kompetenzen im Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Lernsituationen der Lernfelder kommt eine besondere Rolle zu.

In der Handreichung wurden die Ziele wortgleich aus dem KMK-Rahmenlehrplan übernommen. Diese Ziele und die in der Handreichung den einzelnen Lernfeldern zugeordneten Inhalte sind als „Mindestbildungsstandard“ zu verstehen und bilden die Basis für die Schulabschlussprüfungen in Thüringen. Durch die Auflistung der Inhalte wird eine Stoff- / Zeitrelation hergestellt, sie entspricht nicht einer methodisch-didaktischen Reihenfolge.

In jedem Lernfeld sind mindestens drei Inhaltsabschnitte in den Hinweisen als „*Schwerpunkt*“ gekennzeichnet. Diese Schwerpunktthemen sollten in den Lernsituationen der Lernfelder eine hervorgehobene Bedeutung haben. Bei zentralen Schulabschlussprüfungen werden diese Schwerpunktthemen besonders berücksichtigt.

2. Mitglieder der Arbeitsgruppe

Anrede	Vorname	Name	Schule
Herr	Klaus	Gehring (Vorsitzender)	Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen
Herr	Andreas	Kummert	Staatliche Berufsbildende Schule 4 „Andreas-Gordon-Schule" Erfurt
Herr	Henry	Rempel	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg
Herr	Frank	Schmidt	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena - Göschwitz
Herr	Stefan	Storandt	Staatliches Berufsschulzentrum „Ludwig Erhard“ Eisenach

3. Übersicht über die Lernfelder

1. Ausbildungsjahr (Grundstufe)

	Stunden
Fachtheoretischer Unterricht* Lernfelder 1-5	
Analysieren von Funktionszusammenhängen an mechatronischen Systemen	40
Herstellen mechanischer Teilsysteme	80
Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheits-technischer Aspekte	100
Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen	60
Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen	40
Gesamt:	320
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	26

2. Ausbildungsjahr (Fachstufe 1)

	Stunden
Fachtheoretischer Unterricht* Lernfelder 6-8	
Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen	40
Realisieren von einfachen mechatronischen Komponenten	100
Design und Erstellen mechatronischer Systeme	140
Gesamt:	280
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	52

3. Ausbildungsjahr (Fachstufe 2)

	Stunden
Fachtheoretischer Unterricht* Lernfelder 9-11	
Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen	80
Planen der Montage und Demontage	40
Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung	160
Gesamt:	280
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	52

4. Ausbildungsjahr (Fachstufe 3)

	Stunden
Fachtheoretischer Unterricht* Lernfelder 12-13	
Vorbeugende Instandhaltung	80
Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden	60
Gesamt:	140
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	24

Gemäß dem KMK-Rahmenlehrplan ist es möglich, Inhalte innerhalb der Fachstufe 3 und Fachstufe 4 in unterschiedlichen Ausbildungsjahren zu vermitteln.

* außer Wirtschaftlehre

4. Lernfelder

4.1 Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen

Richtzeit: 40 Stunden

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler wenden Vorschriften und Regelwerke bei der Untersuchung technischer Anlagen an.

Sie arbeiten mit technischen Unterlagen und nutzen deren Aussagen für die Lösung. Sie beherrschen Verfahren zur Analyse und Dokumentation von Funktionszusammenhängen und führen Gespräche über technische Realisierungsmöglichkeiten im Team.

Sie arbeiten mit Blockschaltplänen und erkennen anhand dieser Pläne den Signalfluss, den Stofffluss, den Energiefluss und die grundsätzliche Wirkungsweise.

Die Möglichkeiten der Datenverarbeitung zur Aufbereitung von Arbeitsergebnissen werden von ihnen erkannt.

Die Schülerinnen und Schüler sind für Probleme der Ökologie und der Ökonomie dieser Systeme sensibilisiert.

Die Bedeutung der englischen Sprache für die technische Kommunikation ist ihnen bewusst.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundlagen des Systemgedankens - Definition <i>Technisches System</i> - Merkmale eines technischen Systems - Darstellung als Black-Box mit Ein- und Ausgangsgrößen - Hauptfunktion	<i>Schwerpunkt</i>	20 h
Typologie und physikalische Grundlagen technischer Systeme - Systeme zur Energieumsetzung - Systeme zur Stoffumsetzung - Systeme zur Informationsumsetzung Umsetzungsarten - Erkennen und Darstellen von Energie-, Stoff- und Signalflüssen	incl. der physikalischen Grundlagen zu Arbeit, Energie, Leistung, Wirkungsgrad incl. der physikalischen Grundlagen zu Kraft, Massestrom, Volumenstrom vgl. LF 4 und LF 11 Umwandeln, Umformen, Transportieren, Speichern	

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden

Projektbeschreibung: Handbohrmaschine

Lernsituation: Aufbau und Funktionsweise einer elektrischen Handbohrmaschine

1. Schritt: Zusammentragung der Einsatzbereiche einer elektrischen Handbohrmaschine
2. Schritt: Erarbeitung der Funktionseinheiten, Entwurf einer Funktionsstruktur (Blockdarstellung)
3. Schritt: Bestimmung von Wirkungsgrad, Leistung
Arbeit mit Tabellenbuch, Formelsammlung
4. Schritt: Benennung der Funktionselemente zur mechanischen Energieübertragung und deren Grundfunktionen
5. Schritt: Erstellung einer Stückliste aller Teile
Nutzung einer Explosionszeichnung der Handbohrmaschine

4.2 Herstellen mechanischer Teilsysteme

Richtzeit: 80 Stunden

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Aufbau, Eigenschaften und Einsatzgebiete der angewandten Werk- und Hilfsstoffe. Sie planen deren ökonomischen Einsatz und beachten die umwelt- und gesundheitsrelevanten Aspekte.

Sie lesen Konstruktionszeichnungen und sind fähig, Ausschnitte daraus zu skizzieren und Änderungen einzuarbeiten.

Sie wählen die für die Herstellung erforderlichen mechanischen Arbeitsverfahren aus und bewerten das Ergebnis des Herstellungsprozesses.

Sie wenden typische englische Fachbegriffe an.

Vorschriften des Arbeitsschutzes bei der Vorbereitung und Durchführung der Arbeit werden von ihnen beachtet.

Sie können die Arbeit im Team organisieren.

Inhalte:

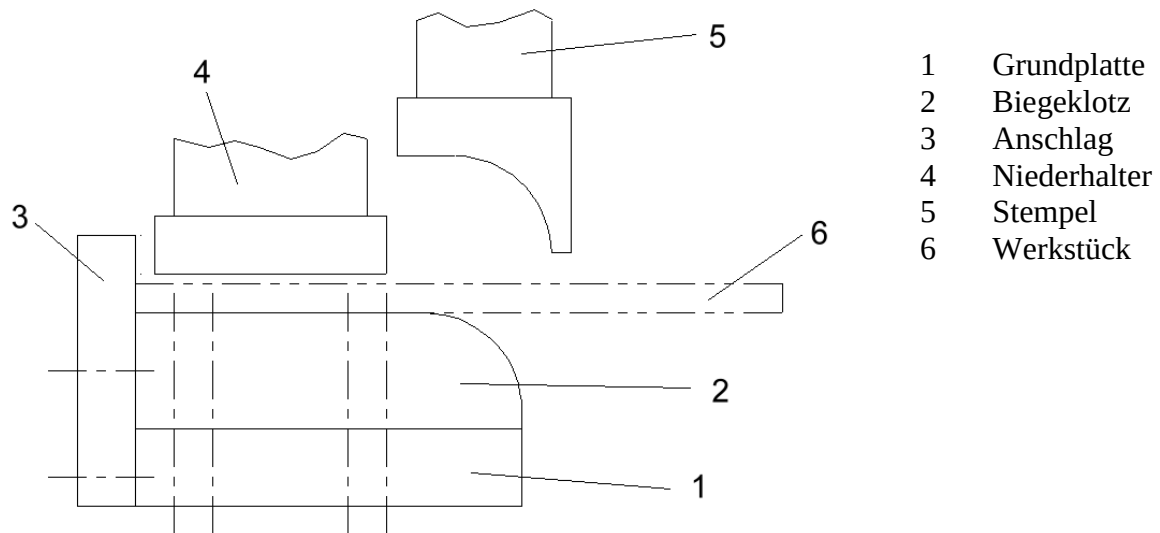
Inhalte	Hinweise	Stunden
Technische Kommunikation		24 h
- Elemente des technischen Zeichnens Schriftzeichen, Linien in Zeichnungen, Maßstäbe Maßeintragung, Schraffur einschließlich Toleranzangaben	DIN EN ISO 3098-2, DIN ISO 5455, DIN EN ISO 7200 DIN ISO 128-24	
- Zeichnerische Darstellung von Körpern Anordnung der Ansichten Schnittdarstellung Darstellung von Werkstückelementen exemplarisch für Gewinde und Schrauben im Eingriff	<i>Schwerpunkt</i> DIN ISO 128-30-40 DIN ISO 406-11 DIN ISO 6410-1 Darstellung weiterer Maschinen- elemente erfolgt im Zusammenhang mit Projekten im LF8 und LF10	
- Technische Dokumentation Erstellung von Skizzen Lesen von Baugruppen- und Gesamtzeichnungen sowie deren Stücklisten	<i>Schwerpunkt</i> Zeichnungen lesen und Zusammen- hänge erkennen DIN 6771-2 (alt), ISO 7573	

Stiftverbindung Stiftarten, Anwendung Herstellen einer Stiftverbindung Fügen durch Stoffschluss Gegenüberstellung der Wirkprinzipien von Kleben, Löten und Schweißen Übersicht über die Schweißverfahren Montageplanung Auswahl geeigneter Werkzeuge und Hilfs- mittel, sachgerechte Entsorgung von Bau- teilen und Hilfsstoffen bei der Demontage	<i>Schwerpunkt</i> Zusammenhang mit Reiben sowie Passungen und Toleranzen herstellen Herstellen einer Schraubverbindung mit Lagesicherung Inhalte des LF 10 vertiefen die Problematik Montage
Qualitätssicherung - Grundbegriffe der Prüftechnik Begriffe subjektives Prüfen, objektives Prüfen, Messen, Lehren, anzeigende Messgeräte, Maß- verkörperungen - Toleranzen und Passungen Grundbegriffe Arten der Toleranzen Form- und Lagetoleranzen Spiel-, Übergangs-, Übermaßpassung Passungssysteme - Messgeräte, Aufbau und Anwendungskriterien Messschieber, Messschraube, Messuhr und Grenzlehren Prüfprotokoll	10 h <i>Schwerpunkt</i> DIN ISO 286-1 DIN ISO 2768-1, DIN ISO 286-1 DIN ISO 1101, Vertiefung in LF 10 Grundabmaße berechnen Aufbau einer Passung, Passungen beurteilen und auswählen Verbindung zur Montage herstellen vgl. LF 10 Anwendung in Bezug auf Prüfung der Toleranzen

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden:

Lernsituation 1: Biegevorrichtung analysieren

Projektbeschreibung: Biegevorrichtung



Mit Hilfe der Biegevorrichtung werden Blechstreifen einer bestimmten Länge in Massenproduktion gebogen.

1. Schritt: Varianten zum Fügen der Grundplatte, des Biegeklotzes und des Anschlags finden; auf Schraubverbindung einschränken, Schrauben auswählen und Notwendigkeit einer Lagesicherung zur sicheren Montage herausarbeiten.
2. Schritt: Skizzen und Werkstattzeichnungen für die Grundplatte, den Biegeklotz und den Anschlag in den notwendigen Ansichten und Schnitten erstellen. (Teamarbeit)
3. Schritt: Zeichnungen bemaßen und alle notwendigen Toleranzen angeben; die Passung für die Stiftverbindung berechnen.
4. Schritt: Geeignete Werkstoffe auswählen; Verschleißverhalten beachten, mögliche Wärmebehandlungen angeben (Hinweis auf LF 12 notwendig!)
5. Schritt: Varianten des Biegeklotzes hinsichtlich unterschiedlicher Materialien und Abmessungen der zu biegenden Blechstreifen erarbeiten (Biegeradius variieren).
6. Schritt: Prüfplan und Montageplan erstellen; Messgeräte und Montagewerkzeuge sowie Hilfsmittel und Hilfsstoffe auswählen, Entsorgung anfallender Hilfsstoffe beachten.

Hinweis: Die Ansteuerung des Stempels eignet sich im Lernfeld 4 zur Realisierung pneumatischer und/oder hydraulischer Antriebe.

4.3 Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Wirkung der elektrischen Energie in überschaubaren technischen Prozessen.

Sie kennen Grundsaltungen der Elektrotechnik, stellen diese dar und untersuchen ihre Wirkungsweise. Sie wenden ihre Kenntnisse für die Auswahl elektrischer Betriebsmittel an. Dazu führen sie Berechnungen aus und setzen Tabellen und Formeln für die Lösung der Aufgaben ein.

Sie kennen die Gefahren, die sich durch den Einsatz der elektrischen Energie für Mensch und Technik ergeben. Sie beherrschen die Maßnahmen zum Schutz von Menschen und technischen Anlagen und wenden die Vorschriften an. Die erforderlichen Prüf- und Messgeräte werden von ihnen ausgewählt und eingesetzt. Sie arbeiten Änderungen in die Arbeitsunterlagen ein.

Sie entnehmen Informationen auch aus englischen Arbeitsunterlagen.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Elektrische Grundgrößen - Spannung, Strom, Widerstand im elektrischen Stromkreis - Wirkungen des elektrischen Stromes - Leistung, Arbeit Zusammenschaltung von Widerständen - Gesetzmäßigkeiten der Reihenschaltung - Gesetzmäßigkeiten der Parallelschaltung gemischte Schaltung	Schwerpunkt Wiederholung aus dem Physikunterricht, Kausale Zusammenhänge festigen, Messverfahren	25h (davon mind. 8h experimentelles Arbeiten)
Nichtlineare Widerstände - NTC, PTC, VDR, LDR, DMS Kondensator und Spule - Feldbegriffe, Feldwirkungen - Bauelemente - Ein- und Ausschaltverhalten	Schwerpunkt	15h
Elektromagnetische Wirkungen - Kraftwirkungen - allgemeines Induktionsgesetz - Ruhe- und Bewegungsinduktion und deren Anwendung Trafoprinzip Generatorprinzip - Selbstinduktion - Elektromagnetische Verträglichkeit	vgl. LF 7 vgl. LF 11	8h

Die Umsetzung ausgewählter Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Lernsituation 1: Einsatz einer Signal-LED zur Betriebsspannungsanzeige

geeignet als Einführungslernsituation zu „Elektrische Grundgrößen“

In einem Schaltschrank kommt eine Glühlampe zur Betriebsspannungsanzeige zum Einsatz. Diese soll durch eine 24V-Signal-LED ersetzt werden.

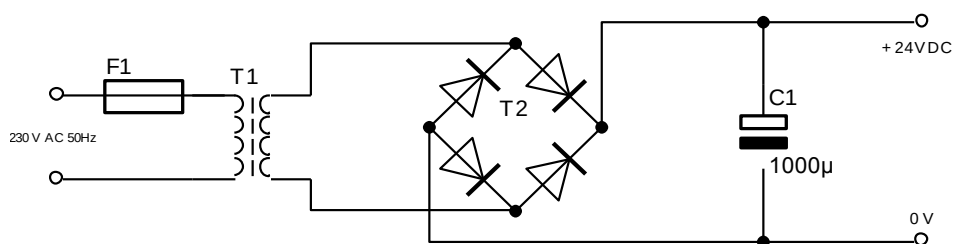
1. Schritt: Analyse der Schaltung und Darstellung als Stromlaufplan mit genormten Schaltzeichen (Rückführung auf Grundstromkreis)
2. Schritt: Erarbeitung der elektrischen Größen des Grundstromkreises und deren Zusammenhänge
Arbeit mit Tabellenbuch, Lehrbuch
3. Schritt: Betrachtung der Bestandteile Spannungsquelle und Verbraucher:
 - Möglichkeiten der Spannungserzeugung
 - der Außenwiderstand (Verbraucher)
 - Stromwirkungen
4. Schritt: Erarbeitung der physikalischen Zusammenhänge:
 - Bemessungsgleichung des elektrischen Widerstandes
 - Ohmsches Gesetz*Arbeit mit Tabellenbuch, Lehrbuch*

Lernsituation 2: Entwicklung einer einfachen 24V-Stromversorgung (ohne Stabilisierung)

geeignet als Einführungslernsituation zu „Kondensator und Spule“

1. Schritt: Analyse einer Steuerung, z.B. mit einer SPS, unter dem Gesichtspunkt der Stromversorgung
2. Schritt: Gruppenarbeit: Die Schülergruppen entwerfen einen Stromlaufplan für eine einfache 24VDC-Stromversorgung.
Nutzung verschiedener Literaturquellen, technischen Dokumentationen u.a.
3. Schritt: Auswertung: Vertreter der Schülergruppen präsentieren ihre Ergebnisse und diskutieren diese bezüglich Funktion, Sicherheitsaspekte und Qualität der Gleichspannung.
4. Schritt: Zusammenfassung (durch den Fachlehrer):
 - Auswahl einer Gruppenarbeit
 - Aufbau als Demonstrationsexperiment
 - Zusammenfassung der Aufgaben der Funktionseinheiten „Transformator“, „Gleichrichtung“, „Glättung / Siebung“
 - Überleitung zum Bauelement „Kondensator“

Beispiel :



Lernsituation 3: Reparatur einer elektromagnetischen Spannvorrichtung

Die Lernsituation ist als Einführung zum Inhaltsschwerpunkt „Verhalten der Bauelemente R, L und C im Wechselstromkreis“ oder zur Anwendung der erworbenen Kenntnisse gedacht.

Beim Umbau einer Spannvorrichtung für Werkstücke durch einen Auszubildenden Mechatroniker wurde ein 24V-Elektromagnet ausgetauscht. Der neue Elektromagnet besitzt die folgenden technischen Daten:

Hersteller	
24V AC	50 Hz
$\cos \varphi = 0,45$	1,5 A

Im Betrieb wurde eine sehr hohe Wärmeentwicklung dieses Elektromagneten festgestellt. Der Auszubildende wurde daraufhin mit der Fehleranalyse beauftragt.

1. Schritt: Durchführung von Messungen: Stromaufnahme im Betrieb bei 24V DC, sowie Spulenwiderstand mit Widerstandsmessgerät im ausgebautem Zustand.
Die durchgeführten Messungen ergaben: $R_{\text{Spule}} = 4 \, \Omega$ und $I = 6 \text{ A}$
2. Schritt: Durchführung von Messungen der Stromaufnahme bei 24V AC / 50Hz
Vergleich der Messwerte mit den technischen Daten des Elektromagneten ergeben Übereinstimmung.
3. Schritt: Überleitung zu „R,L und C im Wechselstromkreis“

Lernsituation 4: Auswahl und Einsatz geeigneter Messmittel

Die Umsetzung dieser Lernsituation ist für den experimentellen Unterricht zum Thema „Elektrische Messverfahren“ vorgesehen.

4.1. Untersuchung eines Netzteils, welches im experimentellen Unterricht genutzt wird, bezüglich vorhandener Spannungen (Betrag im DC/AC-Bereich und Signalformen).

1. Schritt: Netzteil durch Blockschaltbild darstellen – Einsatz von Voltmeter, grafischen Multimeter und Frequenzmesser zur Messung und Darstellung der Ausgangsspannung ergänzen.

2. Schritt: Durchführung der Messungen nach Messschaltung

4.2. Messtechnische Untersuchung zweier Betriebsmittel (z.B. 2 Glühlampen E1 und E2)

1. Schritt: Entwicklung von Messschaltungen zum Erfassen von Bemessungswerten bzw. Berechnung weiterer Daten der Betriebsmittel wie: U , I , P , R_{warm} und R_{kalt} , Anwendung von strom- und spannungsrichtiger Messschaltung diskutieren und vom Schüler auswählen lassen
Einsatz eines Widerstandsmessers für die Bestimmung der Kaltwiderstände von E1 und E2

2. Schritt: E1 und E2 (gleichgroße Bemessungsspannungen und unterschiedliche – Bemessungsleistungen) sind parallel zu schalten und bezüglich der Teil – und Gesamtgrößen von U und I messtechnisch zu untersuchen.

3. Schritt: E1 und E2 sind in Reihe zu schalten, Probleme sind zu benennen. Durch Zuschalten eines Widerstandes arbeiten beide Betriebsmittel im Bemessungsbetrieb.
Zusätzlichen Widerstand berechnen – geeignete Messmittel zur Kontrolle einsetzen.

Lernsituation 5: Gefahren des elektrischen Stromes

*geeignet als Einführungslernsituation zu „Einführung Schutzmaßnahmen“
→ Problemorientierung*

1. Schritt: Analyse einer historischen Unfallbeschreibung

Eine Geschichte aus der guten alten Zeit...

1879 berichtete die Zeitschrift für angewandte Elektrizitätslehre: „Im Reichstagsgebäude zu Berlin fand am 4. November abends die Probe der neu eingerichteten elektrischen Erleuchtung statt. Es waren im ganzen acht Flammen in Tätigkeit gesetzt." Folgende Geschichte im Zusammenhang mit diesem Ereignis ging in die Chronik ein: „Ein bemerkenswerter Vorgang trug sich im Reichstagsgebäude zu, kurz nachdem die Anlage in Betrieb gesetzt war. Ein Angestellter wollte einigen Herren erklären, wie die Lampen arbeiten. Zu diesem Zweck hatte er eine von den Laternen heruntergelassen, die an Aufziehvorrichtungen hingen. Dabei war er unvorsichtig, berührte bei geöffnetem Stromkreise beide Pole und fiel infolge des Schlages zu Boden. Einer der umstehenden Herren machte den Vorschlag, den in den Körper eingedrungenen Strom unschädlich in die Erde abzuleiten. Der Verunglückte wurde sofort in den Garten geschafft, wo beide Hände in den Erdboden gesteckt wurden. Dort lag der Elektrisierte, bis er sich erholt hatte." Das also war der erste Unfall durch Elektrizität und die wundersame Heilung.

Quelle: Informationsbrief „Die Sicherheitsfachkraft" 3/82 der Bau-Berufsgenossenschaft

Arbeit mit einem historischen Artikel

2. Schritt: Lehrer – Schüler – Gespräch

Es sind folgende Fragen zu initiieren:

Welche Wirkungen kann der elektrische Strom im menschlichen Körper haben?

Wovon hängt ab, welche Schäden der Verunfallte davon trägt?

Wodurch wurde die Höhe des Körperstroms beeinflusst?

Welche Spannungen können im Fehlerfall auf den Körper wirken?

Welche Spannungen wären als ungefährlich einzustufen?

Durch welche vorbeugenden Maßnahmen hätte der Unfall sicher vermieden werden können?

Handelten die Unfallhelfer richtig und was müsste anders gemacht werden?

3. Schritt: Gruppenarbeit

Zusammenhängende Fragestellungen werden präzisiert und jeweils in Gruppen bearbeitet. Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse.

Arbeit mit Lehrbüchern, Tabellenbuch

4. Schritt: Laborversuche

Am Modell wird die Einfluss von Spannung, Übergangswiderständen, Körperwiderstand auf den Körperstrom untersucht.

Laborarbeit

Lernsituation 6: Elektrische Betriebsmittel und ihre Schutzklassen

geeignet als Einführungslernsituation zu „Überblick über die Zuordnung der Schutzmaßnahmen zu ihren Schutzziele“

1. Schritt: Analyse der vorhandenen elektrischen Betriebsmittel im Klassen- bzw. Laborraum

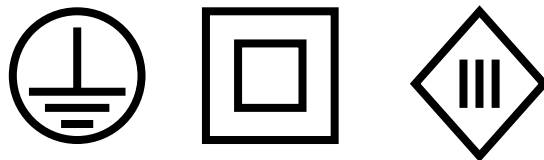
Schüler analysieren ihren Unterrichtsraum.
Welche Betriebsmittel finden wir im Klassenraum?

(z.B. Computer, Beamer, Fernsehapparat, OHP)

→ Erstellen einer Liste

2. Schritt: Gruppenarbeit (Kugellagermethode)

- Schülergruppen untersuchen jeweils ein zugeordnetes Betriebsmittel bezüglich aufgedruckter Symbole.



Gruppenaufträge:

- Welche anderen Betriebsmittel tragen dieses Symbol auch?
- Welche Eigenschaften müssen Betriebsmittel mit diesen Symbolen besitzen?
- Zuordnung zu einer Schutzklasse und ihren elementaren Merkmalsausprägungen!

Arbeit mit Lehrbüchern, Tabellenbuch

Expertenrunden

- Gruppenvertreter informiert sich in einer anderen Themengruppe
- Informationen werden in der eigenen Gruppe ausgewertet

Gruppenvertreter präsentieren Ergebnisse

Arbeit mit Folien, Tafel

Lernsituation 7: Ermittlung des Leiterquerschnittes und Auswahl der erforderlichen Überstromschutzeinrichtung (ÜSE)

geeignet als Einführungslernsituation zu „Auswahl und Dimensionierung von Leitungen“

Diese Lernsituation zeigt die erforderlichen Schritte zur Ermittlung der Leiterquerschnitte und zur Auswahl der erforderlichen ÜSE.

Bei der Ermittlung der Leiterquerschnitte müssen unter Umständen viele Faktoren und Einflussgrößen berücksichtigt werden:

- Schutz bei Überlast (Verlegearten, Strombelastbarkeit, Minderungsfaktoren...)
- Spannungsfall
- Schutz bei Kurzschlüssen
- besondere Beanspruchungen

Auftrag:

Ein Betriebsmittel 230 V/50 Hz mit einer Leistungsaufnahme von 2 kW und einem Leistungsfaktor 0,7 wird über eine 30 m lange Kupferleitung versorgt.

Der Spannungsfall darf 3 % nicht überschreiten.

Diese Leitung wird gemeinsam mit 4 weiteren Leitungen NYM 3 x 4 mm² durch einen 35° C warmen Heizungskeller im EI-Kanal auf der Wand verlegt.

1. Schritt: Ermittlung des erforderlichen Querschnittes und des Bemessungsstromes der ÜSE bei Verlegungsart B2.

Beispiel: $q_{\text{gewählt}} = 1,5 \text{ mm}^2$ $I_n = 16 \text{ A}$

2. Schritt: Ermittlung der Strombelastbarkeit einer einzelnen Leitung bei Normaltemperatur (25 °C) und Berechnung unter den gegebenen Bedingungen.
Dabei werden Minderungsfaktoren mit einbezogen und festgestellt, dass die Nennstromregel unter den gegebenen Bedingungen nicht erfüllt ist.
Dadurch ergibt sich ein größerer Querschnitt von $q_{\text{verlegt}} = 6 \text{ mm}^2$.

4.4 Untersuchen der Energie und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 30 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen steuerungstechnische Grundsaltungen. Sie lesen Schaltpläne, fertigen Skizzen an und arbeiten Änderungen ein. Die technischen Parameter für den Betrieb von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen sind ihnen bekannt. Sie kennen Verfahren zur Erzeugung der benötigten Hilfsenergien. Sie wenden grundlegende Messverfahren sicher an und sind sich der Gefahren beim Umgang mit elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen bewusst. Sie verstehen englische Produktbeschreibungen und wenden die vorkommenden englischen Fachausdrücke an. Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes werden von ihnen beachtet.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundstruktur automatischer Steuerungen (Grundlagen der Automatisierungstechnik) - Steuerteil (EVA Prinzip) - Leistungsteil - Informationen, Daten und Signale, Signalarten - Steuern und Regeln digitale Schaltungstechnik - logische Grundverknüpfungen - Schaltungsanalyse und -synthese einfacher Schaltungen unter Anwendung der Grundverknüpfungen - Schaltungsvereinfachung - RS-Flip-Flop - Zähler	Blockschaltbilder vgl. LF 7 Programmierung vgl. LF 7 <i>Schwerpunkt</i> z.B. KV-Tafel E-A - Verhalten	24 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Pneumatische Steuerungen und Elektropneumatische Ansteuerung		16 h
Pneumatische Baugruppen		
- Druckluftversorgung - Aufbereitungseinheit, - Anforderungen an die Druckluft - Grundsaltungen der Pneumatik (Schaltpläne) - Direkte Ansteuerung des Aktors - Indirekte Ansteuerung des Aktors - Wegeventile - Arten und Bezeichnung - Impulsventil - Auswahl des Stellgliedes entsprechend des Antriebs - Berechnungen zu Druck, Arbeit und Luftverbrauch - Änderung der Kolbengeschwindigkeit, Drosselrückschlagventil, Stick- Slip- Effekt - Berechnungen zur Kolbengeschwindigkeit - Realisierung logischer Verknüpfungen - Wechselventil - Zweidruckventil - pneumatische Selbsthaltung	<i>Schwerpunkt</i>	
	vgl. LF1	
	Verweis auf „digitale Schaltungs-technik“, elektrische und elektronische Realisierung	
Elektropneumatik und Elektrohydraulik		20 h
		(davon ca. 14 h experimentelles Arbeiten)
	Anwendung elektrischer Baugruppen und Grundsaltungen zur Steuerung pneumatischer bzw. hydraulischer Baugruppen	
	<i>Schwerpunkt</i>	
- Grundaufbau einer elektropneumatischen Steuerung - Zusammenhang pneumatischer Schaltplan und Stromlaufplan - Relais als Schaltelement - Elektropneumatische Grundsaltungen - Realisierung logischer Grundverknüpfungen - Sicherheitsschaltung - Speicherschaltungen (Selbsthaltung dominierend EIN/ dominierend AUS) - Anwendung von Näherungsschaltern zur Signaleingabe	vgl. LF 7 Speicherschaltungen der SPS (RS-Flip Flop) vgl. LF 7	

- Ansteuerung mehrerer Aktoren - Hydraulischer Leistungsteil - Grundlagen der Hydraulik - Abgrenzung zur Pneumatik - Vor- und Nachteile Einsatzgebiete - Aufbau und Wirkungsweise einer Hydraulikanlage - Grundbaugruppen - Energieversorgung - Energiesteuerung - Aktorik - Erzeugen des Volumenstroms - Entstehen des Drucks	Hinweise zu Schrittkettensteuerungen vgl. LF 11 <i>Schwerpunkt</i> <i>Schwerpunkt</i>
---	--

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Hinweis: Die Erarbeitung der einzelnen Schwerpunkte erfolgt in der Regel anhand kleiner praxisnaher Aufgabenstellungen. Die Bewegungsabläufe werden als GrafCet dokumentiert (DIN EN 60848)

Lernsituation 1: Containerentleervorrichtung

Schüttgutcontainer werden einer Kippvorrichtung zugeführt und arretiert.

Auf Tastendruck an Steuerpult 1 oder Steuerpult 2 fährt ein doppelwirkender Zylinder langsam aus und kippt den Container an.

Ist der maximale Kippwinkel erreicht (Zylinder ausgefahren), wird auf langsames Einfahren umgeschaltet. (Einfachschtung, wegabhängig, Tippbetrieb)

1. Schritt: Graphische Darstellung des Prozesses (GrafCet)
2. Schritt: Schaltungsentwurf (pneumatisch und elektropneumatisch)
3. Schritt: Simulation am PC bzw. Aufbau an Labortafeln
4. Schritt: nach Vorgabe von Daten ist die notwendige Zylinderkraft und wahlweise der einzustellende Arbeitsdruck oder ein Zylindernormdurchmesser zu berechnen

Lernsituation 2: Prägen von Teilen

Werkstücke werden zur Kennzeichnung automatisch einer Prägevorrichtung zugeführt. Liegt ein Werkstück in korrekter Position, fährt dazu ein doppelwirkender Zylinder langsam aus.

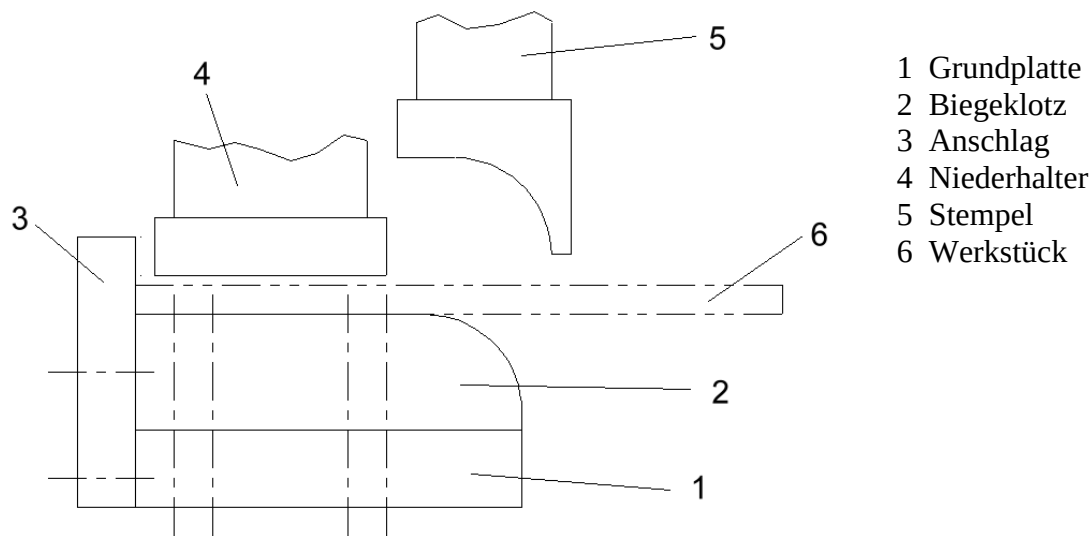
In Prägeposition ist mit einer notwendigen Kraft über eine einstellbare Zeit auf das Werkstück zu drücken. Danach fährt der Zylinder schnell wieder ein.

(weg-, zeit und druckabhängig, Selbsthalteschtung)

1. Schritt: Graphische Darstellung des Prozesses (GrafCet)
2. Schritt: Festlegung der Startsignale für den automatischen Ablauf
3. Schritt: Schaltungsentwurf (pneumatisch und elektropneumatisch)
4. Schritt: Simulation am PC bzw. Aufbau an Labortafeln

Lernsituation 3: Entwurf einer Steuerung für die Biegevorrichtung aus LF 2

Projektbeschreibung: Biegevorrichtung



Mit Hilfe der Biegevorrichtung werden Blechstreifen einer bestimmten Länge in Massenproduktion gebogen.

Der Niederhalter wird mechanisch arretiert. Die Bewegung des Stempels Pos. 5 soll für dünne Blechstreifen pneumatisch realisiert werden.

- 1 Der Antrieb erfolgt über einen doppelt wirkenden Zylinder. Der Biegevorgang wird durch ein 3/2 Wegeventil eingeleitet. Sicherheitsrelevante Signale sind zu ermitteln. Die Ausfahrgeschwindigkeit des Kolbens soll stufenlos einstellbar sein, der Rückhub erfolgt möglichst schnell.
Stellen Sie die Bewegung als GrafCet dar. Entwerfen Sie die Schaltung, wählen Sie dazu die notwendigen Ventile aus. Begründen Sie den sachgerechten Einbau des Drosselrückschlagventils.
- 2 Die Steuerung wird auf eine elektropneumatische Lösung umgestellt. Ändern Sie den pneumatischen Schaltplan und entwerfen Sie den dazugehörigen Stromlaufplan.
- 3 Die Blechstärke des Streifens wird wesentlich größer. Die Biegekraft reicht nicht aus. Lösen Sie dieses Problem.

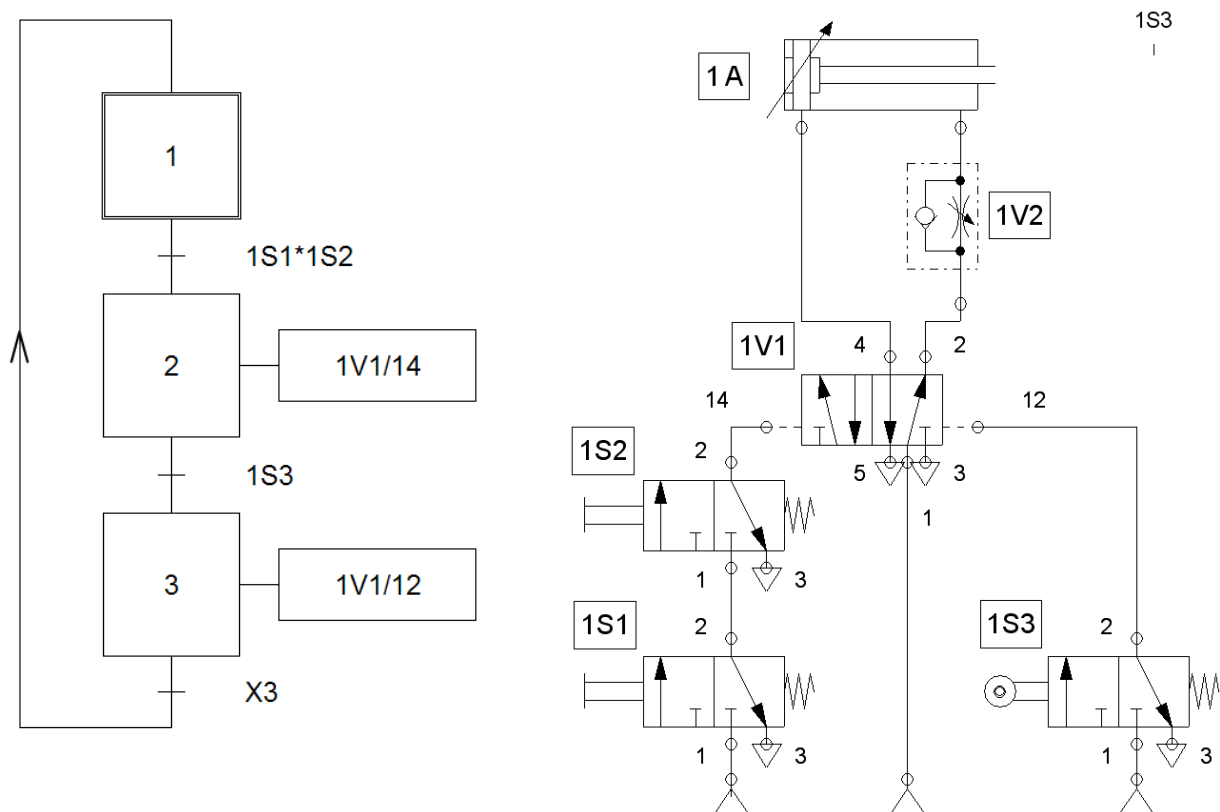
Hinweis: Diese Vorrichtung wurde im Lernfeld 2 bereits als Projekt verwendet, diese Aufgabenstellung stellt die Fortführung des Projektes aus einer gänzlich anderen Sichtweise dar.

Im Lernfeld 7 bietet sich die Fortführung dieses Projektes an, um die Steuerung in unterschiedlichen Variationen mit Hilfe einer SPS zu realisieren.

Lernsituation 3.1: Entwurf der Steuerung als pneumatische Steuerung

1. Schritt: Graphische Darstellung des Prozesses (GrafCet)
2. Schritt: Arbeitsteil entwerfen (Zylinderauswahl und zugehöriges Stellglied)
3. Schritt: pneumatische Signalgeber für die Start- bzw. Weiterschaltbedingungen auswählen, notwendige Sicherheitsaspekte (Zweihandbedienung) beachten
4. Schritt: Lösungsvorschlag für die Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit erarbeiten und begründen
5. Schritt: Simulation am PC bzw. Aufbau an Labortafeln

Exemplarisch ein Lösungsansatz für die pneumatische Steuerung



Lernsituation 3.2: Umstellen der Steuerung auf eine elektropneumatische pneumatische Steuerung

1. Schritt: Notwendige Änderungen mit Hilfe des GrafCet erkennen
Hinweis: Arbeitsteil inklusive Beeinflussung der Kolbengeschwindigkeit bleibt unverändert
2. Schritt: Signalgeber für die Start- bzw. Weiterschaltbedingungen auswählen
3. Schritt: Stromlaufplan entwerfen (gegebenenfalls auch Klemmbelegungsplan entwerfen)
4. Schritt: Simulation am PC bzw. Aufbau an Labortafeln

Lernsituation 3.3: Umstellen der Steuerung auf eine hydraulische Steuerung

1. Schritt: Hydraulische und pneumatische Antriebe gegenüberstellen und die notwendige Änderung begründen

Hinweis: Der Signalsteuerteil soll im Wesentlichen unverändert bleiben.

2. Schritt: Den hydraulischen Schaltplan entwerfen und dokumentieren.

3. Schritt: Simulation am PC bzw. Aufbau an Labortafeln

4.5 Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen

Richtzeit: 40 Stunden - davon mindestens 30 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen und deren Einordnung in betriebliche Abläufe sowie die Strukturen vernetzter Systeme und die daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen.

Sie analysieren Arbeitsaufträge, beschaffen sich dazu betriebliche Informationen und können diese mittels branchenüblicher Software aufbereiten und dokumentieren.

Sie können Lösungshilfen aus englischsprachigen Handbüchern entnehmen.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Ergonomische Anforderungen an Computerarbeitsplätze - Gesundheitsgefährdungspotentiale - Ergonomische Grundsätze - Anforderungsprofile - Gesetzliche Grundlagen	BildscharbV ArbSchG BGI 650	8h
Funktionsweise einer Datenverarbeitungsanlage - Hardwarekomponenten von PC-Systemen - Mainboard, CPU - Interner Datenaustausch, Bussysteme - Speichermedien - Zusatzkarten, z.B.: Grafik, Netzwerk - Periphere Komponenten, wie z. B.: Monitor, Drucker, Scanner - BIOS - Treiber	<i>Schwerpunkt</i> Zusammenwirken, Typische Parameter, Auswahlkriterien	
Typische Schnittstellen an Informationssystemen z.B.: RS 232, RS 422, RS 485, USB, RJ45, FireWire, IrDA - Aufgaben - Leistungsmerkmale - Anforderungen der Systemumgebung - Schutzarten - Spezielle Ausführungen - Auswahlkriterien	vgl. LF 9 typische Anwendungsbeispiele	

Die Umsetzung ausgewählter Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Lernsituation 1: Aufbereiten von technischen Informationen

*geeignet als **lernfeldübergreifende** Lernsituation zum Thema Aufbereitung betrieblicher Informationen mittels branchentypischer Anwendersoftware*

Mit Hilfe der Fachbücher und des Internets sind Ausgangsinformationen über Aufbau, Funktion sowie Kennzeichnung und Bauformen von Dioden zusammen zustellen. Die Funktion einer Diode und deren Strom-Spannungskennlinie sollen anschließend in einem Laborversuch analysiert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einem zu erstellenden Bericht fixiert werden. Mit Unterstützung einer Präsentationssoftware soll ein Schülervortrag zum Thema vorbereitet werden.

1. Schritt: Erarbeiten von Informationen über Dioden mit Hilfe der Fachliteratur und des Internets anhand von Leitpunkten.
 - Schaltbild
 - Aufbau und Anschlüsse
 - Sperrschichtverhalten und äußere Wirkungsweise
 - Verluste
 - Bauformen und Anschlusskennzeichnung*Arbeit mit Tabellenbuch, Lehrbuch, Internet*
 2. Schritt: Durchführen eines Laborexperiments zur Aufnahme einer Dioden-Kennlinie und Analyse des Durchlassverhalten im Grundstromkreis
Laborarbeit Verknüpfung/Einbettung in LF3möglich
 3. Schritt: Messwerte mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms sichern und darstellen als U_F/I_F –Kennlinie.
Arbeit mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
 4. Schritt: Erstellen eines schriftlichen Berichts mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms auf Basis der Leitpunkte. Einbindung der im Laborversuch gewonnenen empirischen Daten sowie der mittels Tabellenkalkulationsprogramm erstellten Kennlinien.
Arbeit mit einem Präsentationsprogramms
 5. Schritt: Erstellen einer Präsentation zum Thema „Diode“ mit Hilfe eines Präsentationsprogramms auf inhaltlicher Basis des schriftlichen Berichts. Anwendung im Schülervortrag.
Arbeit mit Präsentationstechniken (Präsentationssoftware, PC, Beamer)
- Hinweis: Das Thema kann sich optional auch auf mehrere Bauelemente (z.B. Varistor, NTC, PTC) beziehen → inhaltlich differenzierende Gruppenarbeit*

Lernsituation 2: Daten auf einem USB-Massenspeicher verschlüsseln

geeignet als Vertiefung zum Thema: Maßnahmen zur Datensicherheit

1. Schritt: Schülervortrag
Thema: Speichermedium USB-Massenspeicher (USB-Stick)
 - Verwendung
 - Kompatibilität (USB 1.1, 2.0)
 - Kenndaten (typ. Speicherkapazität, Schreib-, Lesegeschwindigkeit, Lebensdauer, Schreibzyklen)
2. Schritt: Gruppenarbeit mit der Aufgabenstellung:
Erarbeiten Sie (kostenfreie) Möglichkeiten, die Daten auf einem USB- Stick vor unbefugtem Datenzugriff zu schützen.
Nutzung vorbereiteter Fachartikel, Zeitschriften oder/und des Internets
Bei der Auswahl von freien Softwarelösungen aus dem Internet
Beratung/Kontrolle durch den Lehrer erforderlich
3. Schritt: Vorstellen von Lösungen
Vorstellen der Lösungsvarianten durch die Arbeitsgruppen im Rahmen einer praktischen Demonstration, Kennwort geschütztes Verschlüsseln der gespeicherten Daten auf dem USB-Massenspeicher
 - Quellen der Lösung werden aufzeigen
 - Implementierung und praktische Anwendung demonstrieren
 - Gründe für die Auswahl der jeweilig bevorzugten Lösung nennen*Demonstration mit Beamer*
4. Schritt: Zusammenfassung
Vergleichende Diskussion über die Lösungsansätze.
 - Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen zur Verschlüsselung der Daten auf einem USB Massenspeicher

4.6 Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen

Richtzeit: 40 Stunden

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die betrieblichen Organisationsstrukturen und organisieren die Teamarbeit nach funktionalen, fertigungstechnischen und ökonomischen Kriterien.

Sie kennen die Anforderungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft aller für den Arbeitsablauf notwendigen technischen Mittel und wenden Verfahren zur Qualitätskontrolle an. Die Möglichkeiten von Datenverarbeitungssystemen zur Planung des Ablaufes und zur Dokumentation aller notwendigen Steuerungs- und Organisationsschritte werden genutzt.

Sie beachten bei der Arbeitsvorbereitung die Gesichtspunkte des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

Englische Fachausdrücke werden angewandt.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Ablauforganisation - Arbeitsplanung betrieblich Plan individueller Plan - Grundlage eines Arbeitsplanes Arbeitsaufträge Annahmegespräch Informationsbeschaffung Kundenauftrag Entscheidungsfindung - Bedarfsplanung Material Personal Betriebsmittel	 Auswahl von betrieblichen und/oder schulisch erstellten Arbeitsplänen vgl. LF 13	4 h
Planung von Arbeitsabläufen - Arbeitsplan Inhalt eines Arbeitsplanes Arbeitsplanarten Standardarbeitspläne Alternativarbeitspläne		20 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
- Darstellung von Arbeitsabläufen - Zeitbanddarstellung - Arbeitsablaufplan - Zeitplanung mittels Fristenplan	<i>Schwerpunkt</i> Beschreiben und Erstellen von Arbeitsschritten zur Realisierung einer Arbeitsmaßnahme <i>Schwerpunkt</i> Lesen von Gantt-Diagrammen Erstellen und Anpassen von Gantt-Diagrammen an neue Bedingungen	
Einfache Zeit- und Kostenkalkulation - Kalkulationsverfahren - Divisionskalkulation - Zuschlagskalkulation	Berechnung von Materialkosten über Herstellungskosten und Selbstkosten zum Nettoverkaufspreis	6 h
Qualitätsmanagement - Modelle und Standards - Bausteine der Qualitätssicherung - Qualitätssicherung - Urliste - Strichliste - Histogramm	DIN EN ISO 9000 EFQM-Modell und ISO 9001 vgl. LF 2 und LF 12	6 h
Ergonomie und vorbeugender Unfallschutz - Anpassung der Arbeit an den Menschen - Körperliche Gestaltung von Arbeitsplätzen - Beschränkung durch Ermüdung - Biologische Ermüdung - Arbeitsermüdung - Antriebsermüdung - Vorbeugender Unfallschutz	Arbeitsschutzgesetz Betriebssicherheitsgesetz TRBS bzw. UVV	4 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Lernsituation 1: Auftragserfüllung

Projektbeschreibung: Arbeitsauftrag

Die Auszubildenden erhalten mit Beginn des zweiten Ausbildungsjahres einen Antrag für die Erfüllung eines Arbeitsauftrages. Dieser ist in vereinfachter Form in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb ausgefüllt zur zweiten Blockwoche in der Schule abzugeben.

Hat der Ausbildungsbetrieb nicht die Möglichkeit ein Projekt zur Verfügung zu stellen / zu begleiten, so wird ein entsprechendes Projekt in Absprache mit den Fachlehrern der Schule erstellt.

Dieser Auftrag darf rein mechanisch, elektrisch oder pneumatisch sein. Er soll den Charakter einer Dokumentation haben.

Hat der Ausbildungsbetrieb nicht die Möglichkeit ein Projekt zur Verfügung zu stellen, so wird ein entsprechendes Projekt in Absprache mit den Fachlehrern von der Schule gestellt.

Beispiel 1: Die Herstellung des Niederhalters und des Stempels siehe Lernfeld 4

Beispiel 2: Die Herstellung und Montage eines Schutzgitters unter Einbinden eines Endlagenschalters

Beispiel 3: Installieren einer 24V/2A Spannungsversorgung (Festspannung)

In der vorletzten Blockwoche werden die Dokumentationen bewertet. Mit jedem Schüler ist ein Fachgespräch zu führen.

Lernsituation 2: Arbeitsplanung

Projektbeschreibung: Arbeitsplatzbeleuchtung

Die Auszubildenden erstellen einen Arbeitsplan zur Errichtung einer Arbeitsplatzbeleuchtung.

1. Schritt: Lesen der Prüf- und Montagepläne
2. Schritt: Finden von Lösungsvarianten
3. Schritt: Festlegen einer Lösungsvariante (Variantenvergleich)
4. Schritt: Erstellen einer Skizze für die ausgewählte Lösung
5. Schritt: Materialbedarfsermittlung
6. Schritt: Arbeitsplan erstellen

Lernsituation 3: Zeitplanung

Projektbeschreibung: Anpassen eines vorhandenen Fristenplanes an neue Bedingungen am Beispiel der Herstellung eines Ski/Skateboard/Snowboard

Die Auszubildenden erhalten einen Fristenplan in Form eines Gantt-Diagramms für die Herstellung eines Ski/Skateboard/Snowboard.

1. Schritt: Ermitteln der Durchlaufzeit für die einzelnen Arbeitsschritte
2. Schritt: Berechnen der Durchlaufzeit für die einzelnen Arbeitsschritte bei einem Fertigungslos von 500 Stück
3. Schritt: Durchlaufzeitverkürzung durch Überlappung von Arbeitsvorgängen

Lernsituation 4: Erstellen eines Histogramms

Die Auszubildenden erhalten den Auftrag, mehrere Messreihen von je 10 Widerständen aufzunehmen und Aussagen über die Qualität mittels eines Histogramms zu geben

1. Schritt: Messwerte aufnehmen (Urliste mit Messwerten anfertigen)
2. Schritt: Nennmaß, Toleranz, Oberer Grenzwert (OGW) und UGW aus Spezifikation (Zeichnung) entnehmen und aufschreiben.
3. Schritt: Spanne R ermitteln
4. Schritt: Messfeinheit notieren (z.B. $0,001 = \mu\text{m}$)
5. Schritt: Klassenweite ($W = R/\sqrt{n}$) errechnen und auf Messfeinheit runden.
6. Schritt: Klassen bilden. Anfang bei UGW
7. Schritt: Messwerte zuordnen, Grenzwerte kommen dabei in die darüber liegende Klasse. Die Zuordnung kann geschehen, indem man gleich hohe Kreuze in das Histogramm zeichnet oder indem man eine separate Strichliste anfertigt und so die Häufigkeit pro Klasse bestimmt.
8. Schritt: Säulen zeichnen und Diagramm beschriften
9. Schritt: Aussagen zur Tendenz treffen

4.7. Realisieren mechatronischer Teilsysteme

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 40 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Strukturen mechatronischer Teilsysteme. Sie erklären die Wirkungsweise von Sensoren und Wandlern und justieren Sensoren.

Sie kennen Möglichkeiten zur Realisierung von Linear- und Rotationsbewegungen mittels elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Komponenten und wenden Kenntnisse über Steuerungen und Regelungen an, um Weg- und Bewegungsrichtung zu beeinflussen.

Anhand von Signaluntersuchungen prüfen sie die Funktion von Komponenten und beseitigen Fehler.

Sie entwerfen grundlegende Schaltungen und beschreiben deren Wirkungsweise auch in englischer Sprache.

Einfache Programmierverfahren werden beherrscht.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) - Aufbau einer SPS - Hardwaremodule - Speicherbereiche - Arbeitsweise einer SPS - Zyklische Programmabarbeitung - Hardwarekonfiguration Grundlagen der Programmierung - modulare Programmstruktur mittels Programmbausteinen - Programmiersprachen der SPS - AWL, KOP, FBS, AS, ST - Programmierregeln	<i>Schwerpunkt</i> IEC 61131	10 h
Programmieren einfacher Bewegungsabläufe - Verknüpfungssteuerungen unter Anwendung von einfachen binären Grundverknüpfungen - RS-Trigger - Timer und/oder Zähler	<i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 4 Fortführung der Programmierung, Anwendungen zu Ablaufsteuerungen im LF 8	30 h (davon ca. 20 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Regelungstechnik - Unterschiede und Gemeinsamkeiten einer Steuerung und Regelung - Steuer/Regeleinrichtung - Strecke und Messeinrichtung - Kenngrößen - Untersuchungsmethoden zum Zeitverhalten von Übertragungsgliedern - Strecken- und Reglerverhalten - Strecken mit und ohne Ausgleich - stetige und unstetige Regler - Regelkreise	vgl. LF 4 Sprungantwort, Anstiegsantwort vgl. LF 11	10 h (davon ca. 5h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren		20h (davon ca. 5h experimentelles Arbeiten)
- Einführung - Umwandlung von Prozessmessgrößen in elektrische Größen - Aufbau von Sensoren allgemein - Grundsätzliche Einteilung von Sensoren - Arbeitsweise - aktiv - passiv - Signalverarbeitung - binär - analog - Binärsensoren - Aufbau - Physikalisches Prinzip - induktiv - kapazitiv - magnetisch - optisch - Ultraschall - infrarot - Anschlussvarianten - Auswahlkriterien - Kenngrößen - Schaltabstände - Hysterese - Erfassungsbereich - Anschlussparameter - typische Applikationen - Analogsensoren - Aufbau - physikalisches Prinzip - DMS - Thermosensoren - Kenngrößen	vgl. LF 4 <i>Schwerpunkt</i> Datenblätter, Kennlinien Datenblätter, Kennlinien	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Physikalisch-technische Grundlagen der Antriebstechnik - Antriebe als Energiewandler Wirkungsgrad Zusammenhang zwischen Belastung und Stromaufnahme - Magnetfelder (Ursachen, Wirkungen, Größen), z.B.: Elektromagnetische Wirkung Lorentz-Kraft Hysterese → Sättigung - allgemeine technische Parameter von elektrischen Antrieben, hier z. B.: Bemessungsdaten, Betriebsarten, Schutzarten, Isolationsklassen Schutz elektrischer Antriebe vor Kurzschluss und Überlastung - Aufgaben des Motorschutzes - Auslösearten thermischer Auslösung elektrodynamischer Auslösung - Auslöseklassen (Kennlinien) - Motorvollschutz Temperaturerfassung mit Kaltleitersensoren Fehlerstromschutz - elektronische Schutzeinrichtungen - Kennwerte, Dimensionierung und Einstellung	<i>Schwerpunkt</i> vgl. LF3 Bedeutung für den Überlastungsfall <i>Schwerpunkt</i> Interpretation der Daten von Leistungsschildern <i>Schwerpunkt</i> Einsatzbeispiele	10h
Gleichstromantriebe - Entstehung einer Drehbewegung (Stromwenderprinzip) - Ankerquerfeld und Wendepole - Arten von Gleichstrommotoren (nach Erregerprinzip) Anschlussbilder Belastungskennlinien Einsatzgebiete		20h (davon ca. 5h experimentelles Arbeiten)

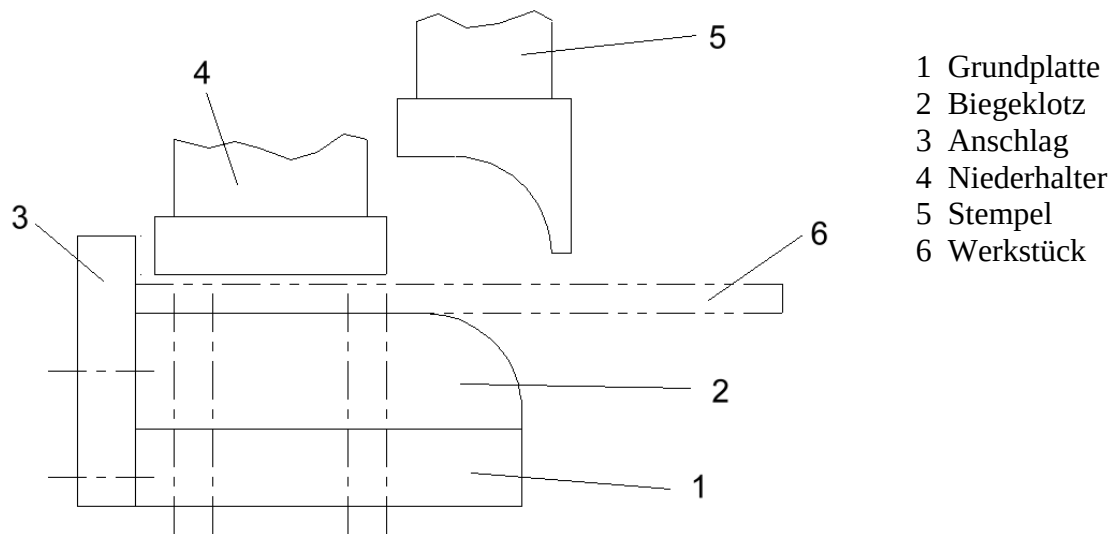
Inhalte	Hinweise	Stunden
Drehstromantriebe - Drehfeld und Entstehung der Drehbewegung Synchronprinzip Asynchronprinzip - Drehstromasynchronmotoren Aufbauprinzip Wirkungsweise Belastungsverhalten Anschlussbilder Einsatzgebiete Einphasenwechselstromantriebe - Universalmotor Analogiebeziehungen zu Gleichstrommotoren Anpassung an Wechselstrombedingungen Einsatzgebiete - Kondensatormotor Wirkprinzipien Anlauf und Betriebsverhalten (C_A , C_B) - Spaltpolmotor Eigenschaften Einsatzgebiete Schrittmotoren - Schrittmotorentypen Aufbau- und Wirkprinzipien, z.B.: Wicklungsprinzipien (bipolar, unipolar) Anschlusszuordnung Kennwerte Ansteuerung (Halb-/Vollschrittbetrieb) - Einsatzbereiche Linearantriebe - Asynchrone Linearprinzip - Einsatzfelder	<i>Schwerpunkt</i>	

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Hinweis: Der Schaltungsentwurf der einzelnen Schaltungen und die Darstellung der Programmstruktur erfolgt grundsätzlich als GrafCet (DIN EN 60848)

Lernsituation 1: Entwurf einer Steuerung für die Biegevorrichtung aus LF 2 und 4

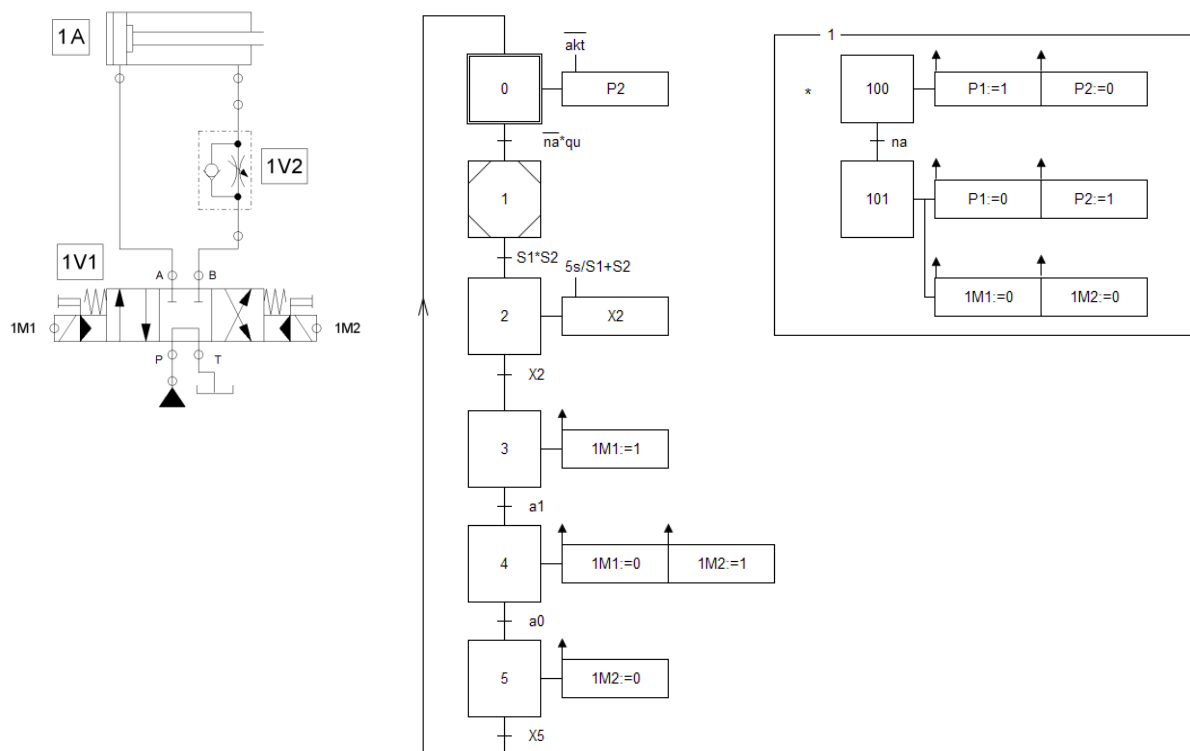
Projektbeschreibung: Biegevorrichtung



Mit Hilfe der Biegevorrichtung werden Streifen einer bestimmten Länge in Massenproduktion gebogen.

Der Niederhalter wird mechanisch arretiert. Die Bewegung des Stempels Pos. 5 soll für Flachstäbe DIN EN 10058 – 50x6 realisiert werden. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei auch der Arbeitssicherheit zu widmen.

1. Das Antriebsmedium festlegen und den entsprechenden Schaltplan entwerfen.
Lösungen vorstellen und begründen.
2. Die Struktur des Programms als GrafCet darstellen. Sicherheitsrelevante Aspekte beachten.
(Hinweis: Die Kolbenbewegung wird durch eine Zweihandbedienung im Zeitfenster eingeleitet. Der Rückhub erfolgt unmittelbar nach vollständigem Ausfahren des Stempels.)
Lösungsvarianten werden vorgestellt.
3. Die Steuerung mit Hilfe einer SPS programmieren, simulieren und gegebenenfalls in Betrieb nehmen.
4. Es wird festgestellt, dass nach dem unmittelbaren Einleiten des Rückhubes Probleme in der Qualität auftreten. Die Biegekraft soll in der vorderen Endlage 5 Sekunden wirken, erst dann soll der Stempel einfahren.
Das Programm ist entsprechend zu ändern, die Änderung ist zu dokumentieren.



Hinweis: Diese Vorrichtung wurde im Lernfeld 4 als Projekt verwendet, die Aufgabenstellung stellt die Fortführung des Projektes dar. Im LF 8 kann die Anlage voll automatisiert dargestellt werden. Dazu wird der Niederhalter pneumatisch (pneumatischer Muskel!) als separater Antrieb gestaltet, die Steuerung wird nun als Ablaufsteuerung umfunktioniert.

Lernsituation 2: Anwendung und Vertiefung der Kenntnisse zu Sensoren

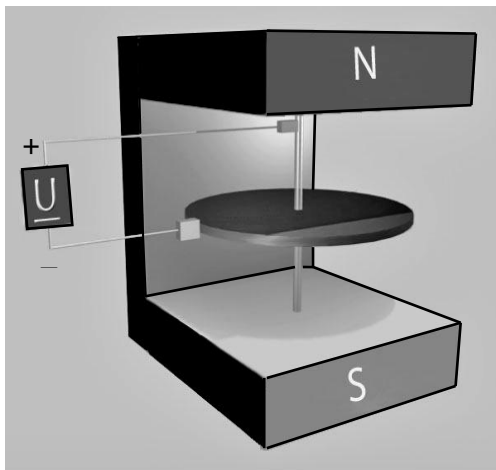
Diese Lernsituation kann als Einstieg in das Themengebiet „Sensoren“ verwendet werden. Anhand der nachstehenden Beschreibung soll ein Überblick über deren grundsätzlich Einteilung, den Aufbau und die Wirkungsweise erarbeitet werden. Weiterhin ist die Aufnahme einer Kennlinie zu ermöglichen.

1. Schritt: Mit Hilfe kleiner Demonstrationsversuche wird eine Einführung in die Thematik Sensoren gegeben. Hierbei soll sich herauskristallisieren, dass es verschiedene Sensortypen geben muss.
Lehrer-Schüler-Gespräch
(Hilfsmittel: Versuchsaufbau oder Nutzen von Lernroboter)
2. Schritt: Analyse der Zusammenhänge durch die Schüler. In kleinen Lerngruppen verschaffen sich die Auszubildenden Einblicke in die Einteilung, den Aufbau und Wirkungsweise von Sensoren. Die ursächlichen physikalischen und chemischen Zusammenhänge werden im Arbeitsblatt festgehalten.
Gruppenarbeit. Beispiellösung soll in Form einer Präsentation vorgenommen werden.
(Hilfsmittel: Tabellenbuch, Lehrbuch, Datenblätter, PC)
3. Schritt: Erläutern der gewonnenen Erkenntnisse durch Gruppenvertreter anhand der Präsentation.
Gruppenarbeit
(Hilfsmittel: OHP, Folie oder PC)
4. Schritt: Festigung der gewonnenen Erkenntnisse durch das Erfassen von Daten mittels einer Versuchsdurchführung.
z.B. Kennlinienaufnahme eines Abstandssensors am Roboter (Fahrerloses Transportsystem)
Gruppenarbeit. Kennlinienaufnahme erfolgt durch finden eines einfachen Versuchsaufbau
(Hilfsmittel: Sensor am Roboter, bestimmbare Wegstrecke)
5. Schritt: Verallgemeinerung und Ableitung der Wirkungsweise des Abstandssensors unter Zuhilfenahme physikalischer Gesetzmäßigkeiten und Ergebnissicherung.
Eventuelle Berechnungen einbauen.
Lehrer-Schüler-Gespräch (Hilfsmittel: Tafel)
6. Schritt: Anwendung
Erstellen eines Programms, wodurch die Bewegung eines fahrerlosen Transportsystems durch ein Hindernis gestoppt wird. Anschließend muss das Hindernis umfahren werden.
Gruppenarbeit. Gruppenstärke, zwei Auszubildende

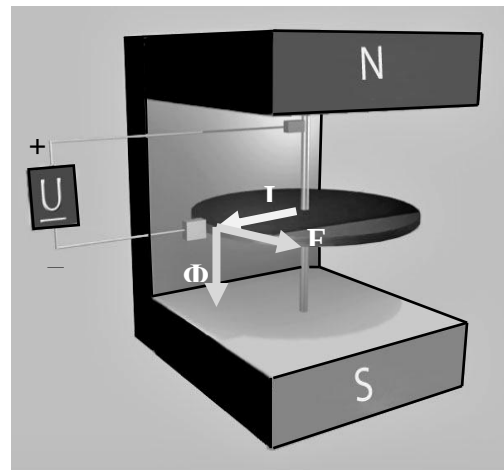
Lernsituation 3: Elektromotorisches Gesetz (Lorentz-Kraft)

Diese Lernsituation kann als Einstieg in das Themengebiet „Elektrische Antriebstechnik“ verwendet werden. Anhand der nachstehenden Darstellung soll das Elektromotorische Gesetz (Lorentz-Kraft) erarbeitet werden.

1. Schritt: Nach der Vorstellung des nachstehend abgebildeten Versuchsaufbaus sind folgende Fragen zu klären: *Warum dreht sich die Scheibe und in welcher Richtung?* Zur Darstellung der Lösung sind die ursächlichen physikalischen Größen richtungsbehaftet im Arbeitsblatt einzuzeichnen.
Lehrer-Schüler-Gespräch (Hilfsmittel: Arbeitsblätter, OHP, Folie)
2. Schritt: Analyse der Zusammenhänge durch die Schüler. Die ursächlichen physikalischen Größen werden richtungsbehaftet im Arbeitsblatt eingezeichnet.
Gruppenarbeit. Beispiellösung soll auf Folie vorgenommen werden. (Hilfsmittel: Tabellenbuch, Lehrbuch, Arbeitsblätter, Folie)
3. Schritt: Erläutern der Wirkungsweise durch Gruppenvertreter anhand der Folie.
Gruppenarbeit (Hilfsmittel: OHP, Folie)
4. Schritt: Verallgemeinerung und Ableitung des elektromotorischen Gesetzes und Ergebnissicherung.
Lehrer-Schüler-Gespräch (Hilfsmittel: Tafel)



Folie, ohne Lösung



Folie, mit Lösung

5. Schritt: Anwendung:
Die Schülergruppen sollen im Analogieverfahren einen „Motor“ nach dem Unipolarprinzip konstruieren und dessen Wirkungsweise erläutern. Dazu verwenden sie einen zylindrischen Magnet, Holzschraube, Draht und eine AA-Batterie
Gruppenarbeit

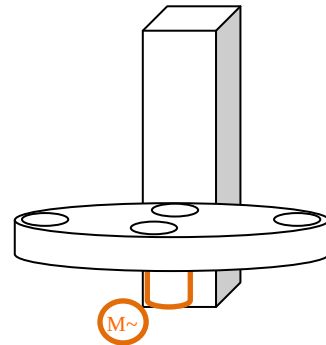
Lernsituation 4: Zyklische Programmbearbeitung am Drehtisch für Positionierung mit geringer Geschwindigkeit bei normaler Präzision mit SPS

1. Schritt: Analyse der Arbeitsweise des Rundtisches und herausarbeiten der Vor- und Nachteile einer strukturierten Programmierung

Arbeit mit Datenblättern aus dem Internet für Zusammenstellung der Ausstattung für aufgabengemäßer Wirkungsweise

2. Schritt: Erarbeiten der notwendigen Teilprogramme für ein Lauffähiges Gesamtprogramm mit:
Handbetrieb, Richtungsumkehr, Wartezeiten, Berücksichtigung von Sensoren und Aktoren, Arbeitsprozess

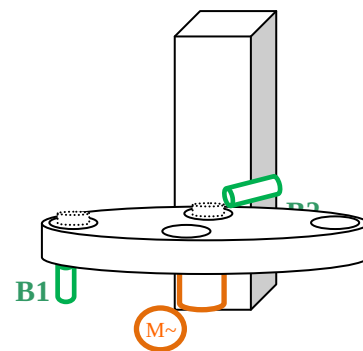
Vorgabe und Steuerung durch den Lehrer



Teilschritt: Handbetrieb

3. Schritt: Abarbeitung der Teilprogramme:
Handbetrieb,
Automatischer Stopp nach 360° an B1,
Richtungsumkehr nach Bauteilerkennung an B2.

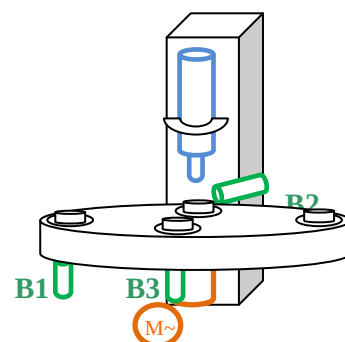
Schülergruppen erarbeiten im Labor die notwendigen Teilprogramme



Teilschritte: Handbetrieb
Automatischer Stopp
Richtungsumkehr

4. Schritt: Abarbeitung der Teilprogramme:
Zwischenstopp,
Bauteilerkennung Pressvorgang,
weiterer Stopp

Schülergruppen erarbeiten im Labor die notwendigen Teilprogramme



Teilschritt: Zwischenstopp nach 90°, Bauteilerkennung und Pressvorgang, und Stopp nach 270°

5. Schritt: Vorstellung der fertigen Lösung
Schülergruppen stellen das Ergebnis in Form einer Präsentation vor

4.8 Design und Erstellen mechatronischer Systeme

Richtzeit: 140 Stunden - davon mindestens 30 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Struktur und den Signalverlauf eines aus mehreren Komponenten bestehenden mechatronischen Systems.

Sie analysieren den Einfluss wechselnder Betriebsbedingungen auf den Prozessablauf.

Sie erkennen Fehler durch Signaluntersuchungen an Schnittstellen und beseitigen die Fehlerursachen.

Sie nutzen Verfahren zur messtechnischen Erfassung von Steuerungs- und Regelungsabläufen, bereiten die Ergebnisse auf und dokumentieren sie.

Sie wenden Kenntnisse der Steuerungs- und Regelungstechnik an, um Geschwindigkeit bzw. Drehzahl von Bewegungen zu beeinflussen.

Sie sind befähigt, Antriebseinheiten anzuschließen, wählen Kopplungsvarianten zwischen Antriebseinheiten und Arbeitsmaschinen aus und setzen diese zielgerichtet ein.

Ihnen sind Ursachen und Auswirkungen von Überlastungssituationen bekannt.

Sie bestimmen die technischen Parameter erforderlicher Schutzeinrichtungen und wählen diese aus. Schaltungsänderungen werden in die technischen Unterlagen eingearbeitet.

Gefahrenquellen sind ihnen bekannt. Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden von ihnen beachtet.

Sie können steuerungs- und regelungstechnische Zusammenhänge und die Funktionsweise ausgewählter Antriebseinheiten in englischer Sprache beschreiben.

Programmierverfahren werden beherrscht.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anlassen elektrischer Antriebe - Anlaufstrom und dessen Auswirkungen auf Antrieb, Netz und Schutzeinrichtungen - Anlassverfahren für Dreiphasenwechselstromantriebe, z. B: - Stern-Dreieck-Schaltung - Ständer- und Läuferanlasser - Anlasstransformator - Leistungselektronische Verfahren mit elektronischen Motorstartern oder Umrichtern - Anlassverfahren für Gleichstrommotoren, z. B.: - Widerstandsanlasser - DC-Softstarter	Grundlagen elektrischer Antriebe vgl. LF 7 <i>Schwerpunkt</i> siehe Abschnitt Leistungselektronik siehe Abschnitt Leistungselektronik	40h
Drehrichtungsumkehrsteuerungen - Grundprinzipien - Steuerschaltungen, z.B: - Gleichstromantriebe - Schaltungen zum Umpolen des Anker- oder Erregerkreises		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Drehstromantriebe Wendesteuerungen Schritt-Motoren Änderung der Schrittfolge Drehzahlstellen - Grundprinzipien - Steuerschaltungen Gleichstromantriebe Anker-Feldsteller Stromrichter Drehstromantriebe: Polumschaltung Dahlanderschaltung Frequenzumrichter Schritt-Motoren Schrittfrequenzänderung	<i>Schwerpunkt</i> siehe Abschnitt Leistungselektronik	
Bremsverfahren - Notwendigkeit technologische Aspekte Anlagensicherheit Gefahrenzustände, Havarieverhalten - Grundprinzipien - Auswahlrelevante Eigenschaften, u.a.: Effizienz Verschleiß Netzabhängigkeit Feststellbremswirkung - Mechanische Bremsverfahren, z.B: Scheiben- oder Trommelbremse Bremslüftmagnet Magnetpulverbremse Stopp-Motor (Bremsmotor) - Elektrische Bremsverfahren, z.B: Gleichstromantriebe Gegenstrombremsung Widerstandsbremse Nutzbremsung Drehstromantriebe Gleichstrombremsung Gegenstrombremsung übersynchrone Bremsung Wirbelstrombremsung		

Inhalte	Hinweise	Stunden
- Zahnradgetriebe - Bestimmungsgrößen - Zahnradabmaße - Modul - Teilkreisdurchmesser - Übersetzungsverhältnis - Drehmomentwandlung - Verzahnungsarten z. B. Schrägverzahnung - Achsabstand - Zahnradgetriebearten, z. B.: - Stirnradgetriebe - Zahnstangengetriebe - Kegelradgetriebe - Harmonic- Drive Getriebe - Zugmittelgetriebe - Riemengetriebe	<i>Schwerpunkt</i> exemplarisch	

Die Umsetzung ausgewählter Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Lernsituation 1: Schutzbeschaltung für Halbleiterbauelemente

Die Schüler kennen bereits den Aufbau, die Wirkungsweise sowie das statische und dynamische Verhalten von Thyristoren (als Sammelbegriff für alle Leistungsbauteile wie MOSFET; IGBT; TRIAC) und deren Ansteuerungen.

Untersuchung von Schutzbeschaltungen

1. Schritt: Entwicklung eines Tafelbildes mit einem Thyristor oder TRIAC als Beispiel zur Ansteuerung eines Wechselstrommotors als Stromlaufplan.
2. Schritt: Auswahl von Schaltungen
3. Schritt: Dimensionierung der Bauelemente.

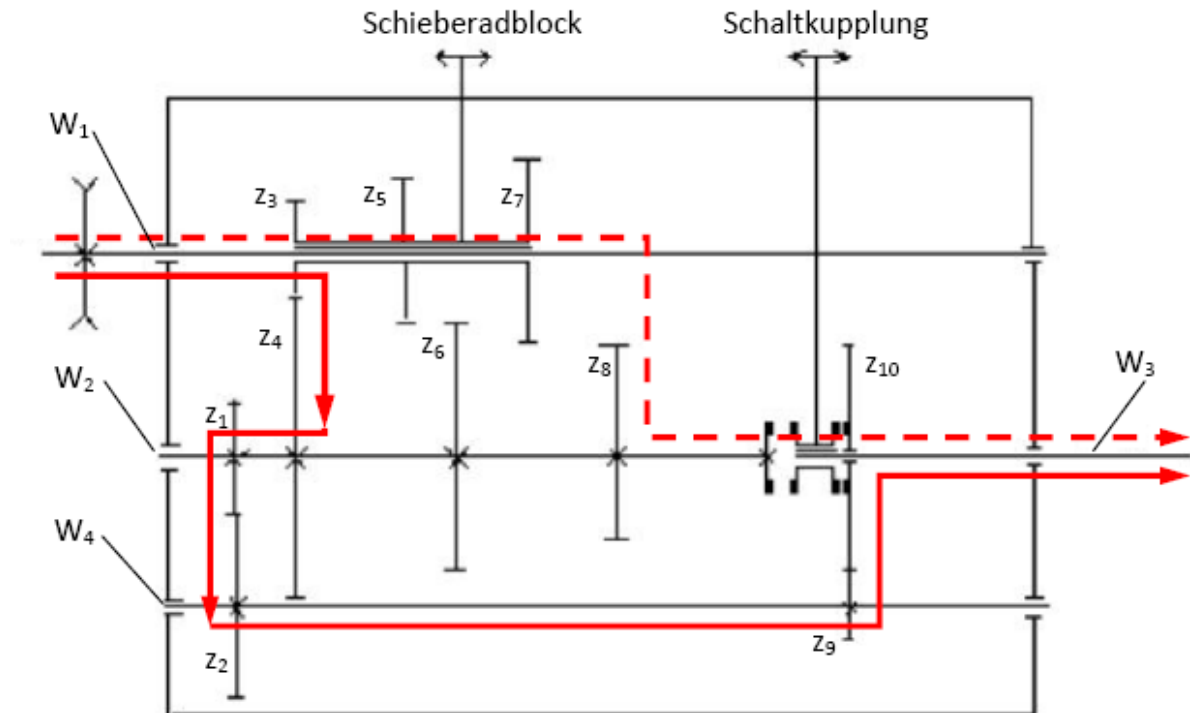
Lernsituation 2: Getriebe und ihre Einteilung

Mit Hilfe der Fachbücher und des Internets sind Aufgaben und Funktion, sowie Kennzeichnung und Bauformen von Getriebearten in einer Übersicht als Hausaufgabe zum Unterricht mitzubringen.

1. Schritt Erarbeitung eines Tafelbildes mit einem zusammenfassenden Überblick für alle Auszubildenden
2. Schritt Erarbeitung einer Übersicht von Anwendungsbeispielen der unterschiedlichen Getriebearten.

Lernsituation 3: **Getrieberechnung am Beispiel eines mehrstufigen Schaltgetriebes**

Den Schülern sind die Grundlagen der Getrieberechnungen bekannt. Am Beispiel einer technischen Darstellung des schaltbaren Getriebes von Drehmaschinen werden Aufbau, Wirkungsweise und Berechnungen gefestigt.



Hinweise:

W = Welle, W₄ ist in dieser Darstellung die Vorgelegewelle

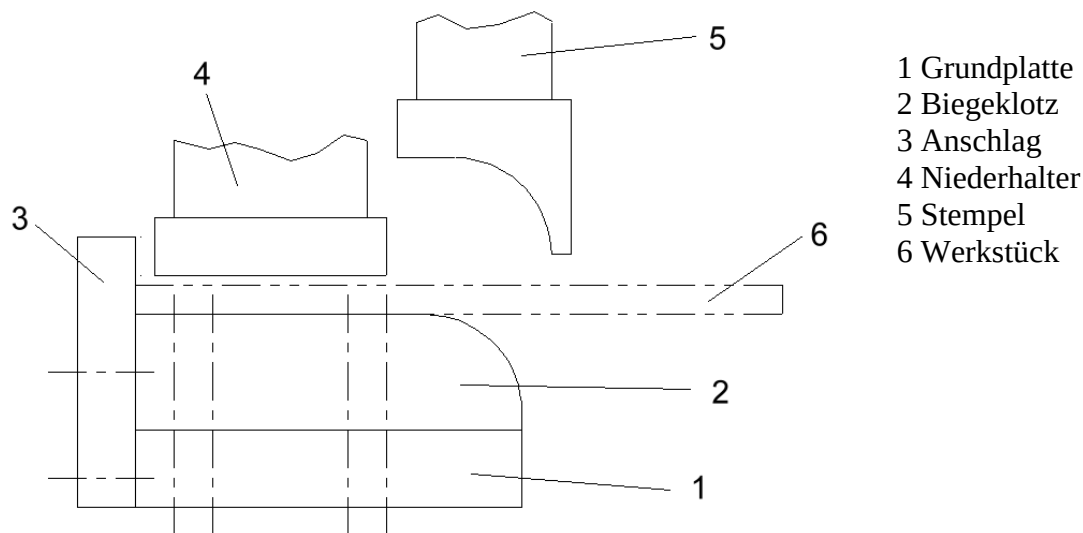
1. Schritt: In einem Fachbericht sind die Funktion und die Wirkungsweise des dargestellten Getriebes aufzuzeichnen.
2. Schritt: Im bisher erstellten Fachbericht sind weitere Überlegungen und Berechnungen nachzuweisen.
 - Notwendigkeit des Riementriebs
 - Notwendigkeit eines Vorgeleges
 - Übersetzungsverhältnis des Vorgeleges
 - Welche Zahnräder sind im Eingriff für die größte und kleinste Spindeldrehzahl des Dreibackenfutters
 - Welche Achsabstände werden in diesem Getriebe ermittelt
 - Was muss beim Austausch des defekten Zahnrades z₄ beachtet werden
3. Schritt: Notizen zur Bewertung und Präsentation der gefundenen Ergebnisse

Lernsituation 4:

Entwurf einer Schrittkette, Erweiterung der Biegevorrichtung aus LF 2, 4 und 7 zur Biegestation

Hinweis: Der Schaltungsentwurf der einzelnen Schaltungen und die Darstellung der Programmstruktur erfolgt grundsätzlich als GrafCet (DIN EN 60848)

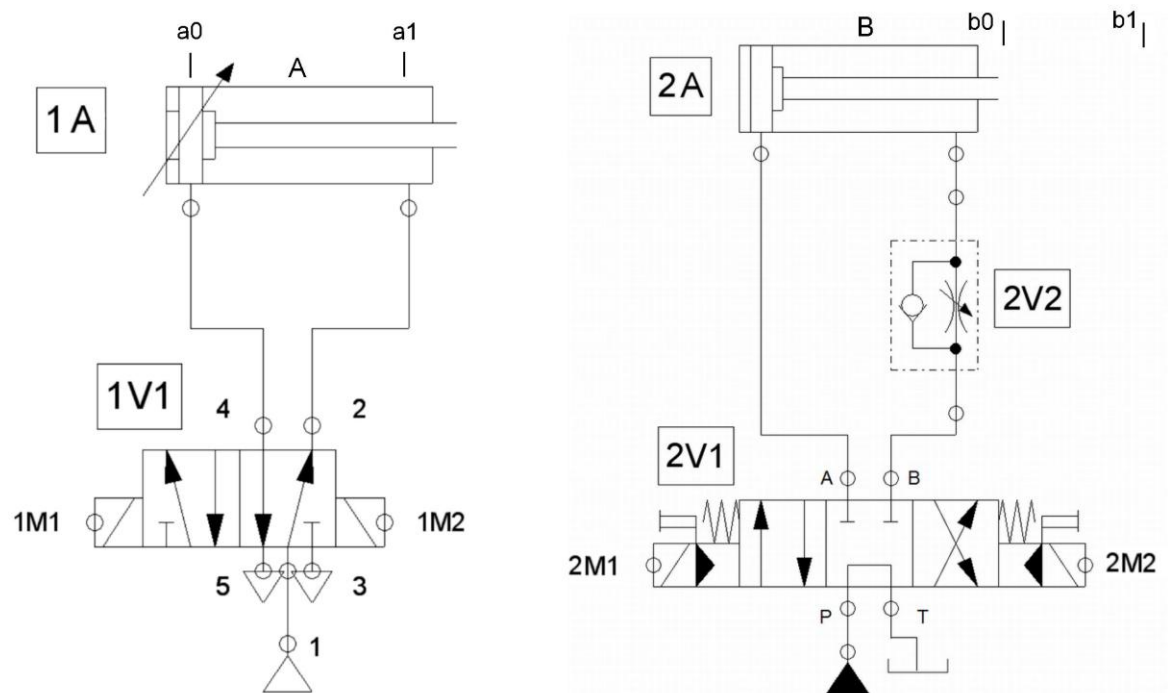
Projektbeschreibung: Biegevorrichtung



Die aus den Lernfeldern 2, 4 und 7 bekannte Biegevorrichtung soll im automatisierten Betrieb eingesetzt werden. Vorher auf Länge geschnittene Streifen werden durch ein Handlingsystem in die Vorrichtung eingelegt. In der Vorrichtung können nun fünf Streifen gleichzeitig gebogen werden. Nach dem Biegevorgang werden die Winkel nun, wiederum durch das Handlingsystem aus der Maschine entnommen.

Diese Aufgabe wird durch Lerngruppen bearbeitet.

1. Festlegen der Bewegungsreihenfolge für die vorhandenen Antriebe.
Niederhalter Pos. 4 fährt auf Anschlag => Biegestempel Pos. 5 fährt aus => Biegestempel Pos. 5 fährt ein => Niederhalter Pos. 4 wird gelöst
2. Festlegen der Schaltbedingungen
Den Gruppen wird Freiraum für die Auswahl der notwendigen Sensoren gelassen (Anwendung der Kenntnisse aus LF 7); Lösungsvarianten werden vorgestellt
3. Darstellung der Programmstruktur in GrafCet
Charakter einer Schrittkette durch Gruppendiskussionen herausstellen.
4. Schrittkette in FBS oder gegebenenfalls als Ablaufsprache programmieren, simulieren und gegebenenfalls in Betrieb nehmen.



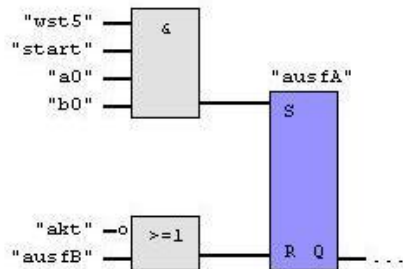
SPS Programm in Ausschnitten dargestellt

...	Symbol	Operand	Typ	Symb.-Kommentar
1	P1	A 0.0	BOOL	Anzeige Anlage aktiv
2	P2	A 0.1	BOOL	Anzeige Anlage inaktiv
3	1M1	A 0.3	BOOL	Schaltmagnet Niederhalter ausfahren
4	1M2	A 0.4	BOOL	Schaltmagnet Niederhalter einfahren
5	2M1	A 0.5	BOOL	Schaltmagnet Biegestempel ausfahren
6	2M2	A 0.6	BOOL	Schaltmagnet Biegestempel einfahren
7	na	E 0.0	BOOL	Not- Aus Schalter
8	qu	E 0.1	BOOL	Quittiertaster
9	wst5	E 0.2	BOOL	5 Streifen eingelegt (exemplarische A
10	start	E 0.3	BOOL	Startimpuls (Simulation)
11	a0	E 0.4	BOOL	hintere Endlage Niederhalter
12	a1	E 0.5	BOOL	vordere Endlage Niederhalter
13	b0	E 0.6	BOOL	hintere Endlage Biegestempel
14	b1	E 0.7	BOOL	vordere Endlage Biegestempel
15	akt	M 16.0	BOOL	Steuerung aktiv
16	ausfA	M 16.1	BOOL	Niederhalter ausfahren
17	einfA	M 16.2	BOOL	Niederhalter einfahren
18	ausfB	M 16.3	BOOL	Biegestempel ausfahren
19	einfB	M 16.4	BOOL	Biegestempel einfahren
20	lös	M 16.5	BOOL	Löschmerker

<Beschreibung des FBs>
 Schrittkette berechnen

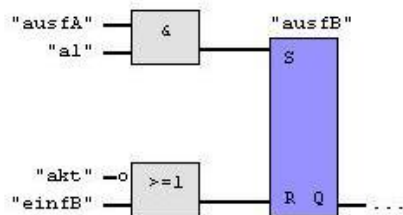
Netzwerk 1: <Ueberschrift von Netzwerk>
 Niederhalter ausfahren

AWL FUP KOP



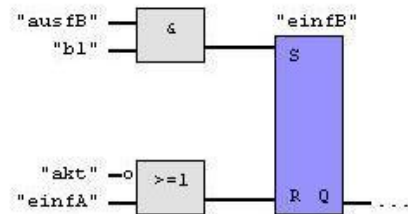
Netzwerk 2: Netzwerküberschrift=
 Biegestempel ausfahren

AWL FUP KOP



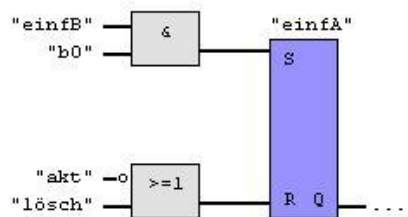
Netzwerk 3: Netzwerküberschrift=
 Biegestempel einfahren

AWL FUP KOP



Netzwerk 4: Netzwerküberschrift=
 Niederhalter einfahren

AWL FUP KOP



Netzwerk 5: Netzwerküberschrift=
 Löschermerker setzen

AWL FUP KOP



Lernsituation 5: Montageaufgabe mit Industrieroboter

Durch einen Industrieroboter (IR) sollen in einem Produktionssystem pneumatische Zylinder montiert werden. Für diese Aufgabe werden die Einzelteile (Grundkörper, Kolben, Feder und Deckel) in einer Montagevorrichtung durch den Roboter zusammengebaut. Im Anschluss wird der fertig montierte Zylinder in eine Prüfvorrichtung abgelegt.

1. Schritt: Erarbeitung eines Überblickes über die Handhabetechnik

Speicher: Magazine, Bunker

Weiterleitungseinrichtungen: Förderbänder, Schwenkzylinder, Drehteller

Manipulatoren: zwangsgesteuerte Handhabe- und Teilmontagegeräte

Industrieroboter: mindestens 3 Achsen freiprogrammierbare Handhabe- und Montagegeräte

Powerpoint-Präsentation, Tafelbilder, reale Technik zur Demonstration

2. Schritt: Grundlagen der Robotik

IR-Kinematik

Bewegungsvektoren, Orientierung und Position, TTT-, RTT-, RRT-, RRR-Kinematik

IR-Steuerung

Weltkoordinatensystem, Werkzeugkoordinatensystem, TCP, Steuergerät (Drive Unit), Programmierschnittstellen

IR-Programmierung

Teach-In-Programmierung, Play-Back-Programmierung, Offline-Programmierung, Programmiersprachen

Powerpoint-Präsentation, Tafelbilder, Arbeitsblätter, reale Technik zur Demonstration

Durchführung in Gruppen

3. Schritt: Grundlagen der Programmierung

1. Projekt: „Pick& Place eines Werkstücks

Teaching:

Einführung in die IR-Software z.B. COSIMIR
Roboterzelle auswählen
Positionsliste (PSL) aufrufen
Positionen teachen, PSL speichern

Programmierung:

Befehlsliste erarbeiten
Schreiben des Steuerprogramms
Vorbereitung der Simulation: Einstellungen, Übersetzen
Simulation

2. Projekt: Der Roboter als Handhabe- und Montagegerät

In diesem Projekt wird die Eingangsaufgabe umgesetzt. Dazu wird die Aufgabe gegliedert.

1. Lageplan erstellen
2. Positionen teachen
3. Programmablaufplanung (Haupt- und Unterprogramme)
4. Programmerstellung (Haupt- und Unterprogramme) und Simulation
5. Programm in Steuerung laden und in Betrieb nehmen

Durchführung in Gruppen

Lernsituation 6: Modernisierung eines Transportbandes

Die Schüler kennen den Aufbau und Betriebsparameter von Drehstromasynchronmotoren. Sie beherrschen die Berechnungsmethoden von Getrieben, Kupplungen, Wellen und Lager entsprechend den gegebenen Forderungen.

Diese Lernsituation ist als Komplexlernsituation zu Lernfeldabschluss geeignet.

1. Schritt: Für den Antrieb eines Transportbandes soll ein vierpoliger Drehstromkäfigläufermotor der Baugröße 160 M eingesetzt werden. Der Einsatz dieses Motors soll überprüft und vorbereitet werden:
 - Ist ein direkter Anlauf dieses Motors am öffentlichen Netz zulässig (mit Begründung)?
 - Wäre mit diesem Motor ein Y- Δ -Anlauf überhaupt möglich ?
 - Berechnung von Wirkungsgrad, Schlupf, Bemessungs(Nenn)moment, Anlaufstrom
 - Berechnung des Leiterquerschnittes der erforderlichen Zuleitung bei einer vorgegebenen Leitungslänge und Referenzverlegeart

2. Schritt: Die Übertragung der Drehbewegung vom Motor auf das Transportband soll mittels Kupplung und Getriebe realisiert werden.
 - Erstellung einer Übersicht über Kupplungen, Auswahl einer geeigneten Variante
 - Erstellung einer Übersicht über Getriebe, Anordnung nach form- und kraftschlüssiger Energieübertragung
 - Bestimmung für ein einzusetzendes Stirnrad- / Winkelgetriebe:
 - Drehzahl, Teilkreisdurchmesser
 - Drehmoment, Modul, Teilung
 - Übersetzungsverhältnis
 - Benennung der Aufgaben weiterer Elemente, wie Wellendichtringe, Sicherungsringe, Passfedern usw.

3. Schritt: Diskussion zum Einsatz eines Frequenzumrichters zur Steuerung des Bandmotors
 - Vorteile des Einsatzes eines Frequenzumrichters zur Steuerung des Antriebsmotors
 - Erarbeitung des Aufbaus eines Zwischenkreisfrequenzumrichters (Hauptbaugruppen)
 - Bremsung des Bandmotors mit dem Frequenzumrichter
 - Einstellen relevanter Parameter
 - Anschlussbedingungen

4.9 Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler können Schaltpläne lesen und anhand dieser Informationsstruktur in Systemen beschreiben. Sie stellen Verknüpfungen zwischen elektrischen, mechanischen, pneumatischen und hydraulischen Komponenten dar.

Sie beherrschen die messtechnischen Verfahren zur Untersuchung der Informationsflüsse und sind in der Lage, Signale zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf mögliche Fehlerquellen zu ziehen. Diagnoseverfahren unter Anwendung der Datenverarbeitung werden von ihnen genutzt. Sie arbeiten Änderungen in vorhandene Unterlagen ein. Sie modifizieren Unterlagen auch in englischer Sprache.

Inhalte	Hinweise	Stunden
Kommunikation in der Automatisierungstechnik - Kommunikationsebenen in der Produktionstechnik Planungsebene, Leitebene, Zellebene und Feldebene Aufgabenbereiche Datenmengen Reaktionszeiten	Schwerpunkt Lernsituation 1	5h
Datenübertragung in Steuerungssystemen - Übertragungsstruktur Vor- und Nachteile Übertragungsrate Übertragungssicherheit Übertragungsfehler Bitfehlerrate Verfahren der Fehlererkennung Paritätsprüfung Blocksicherung Cyclic Redundancy Check - Topologien Linie Baum Stern Ring Allgemeine Merkmale Vor- und Nachteile		25h

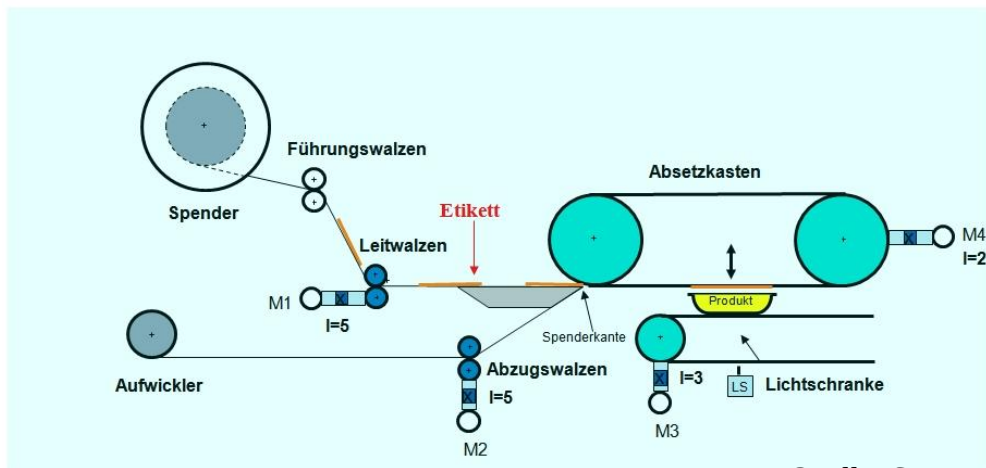
Inhalte	Hinweise	Stunden
- Zugriffsverfahren - Deterministische Zugriffsverfahren - CSMA-CD/CA-Verfahren - Nicht deterministische Zugriffsverfahren - Master-Slave-Verfahren - Token-Verfahren - Übertragungsmedien - Kupfer - Lichtwellenleiter - Funknetze - W-LAN - Bluetooth - ZigBee - Unterscheidung nach Auswahlkriterien, z.B. - Kosten/Nutzen - Reichweite - EMV-Verträglichkeit - Erreichbare Schutzarten - Mögliche Biegeradien, u. a. - Übertragungsarten - Basisbandübertragung - Breitbandübertragung - Monodirektional (simplex) - Bidirektional (duplex) - Multiplex - Asynchrone, synchrone - Datenübertragung - Typische Schnittstellen in der Automatisierung - Typische Beispiele: - EIA 232 (RS 232), EIA 485 (RS 485), - Stromschnittstelle, RJ45 - Einsatzgebiete - Besonderheiten - elektrische Pegel	<i>Schwerpunkt</i> <i>Schwerpunkt</i>	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Ausgewählte Feldbussysteme		30h
	(davon mind. 15h experimentelles Arbeiten)	
	<i>Umsetzung an mindestens zwei Feldbussystemen je nach Schwerpunktsetzung der Schule</i>	
Aktor-Sensor-Interface (ASi)	Lernsituation 2	
- Buskonzeption		
- Systemkomponenten		
Master		
Slaves		
Koppelmodule		
intelligente Sensoren und Aktoren		
Extender		
Repeater		
Leitungssystem		
Netzversorgung		
- Topologieregeln		
Bussegmente		
maximale Reichweiten		
- Konfiguration		
Adressierung		
Slaveprofil		
- ASi-Safety		
- Prüf- und Diagnosemittel		
Profibus		
- Konzeptionen		
Profibus DP		
Profibus PA		
ProfiSafe		
- Netztopologien		
- Master und Slaves		
- Gateways		
- Peripherie		
- Multi- und Monomastersysteme		
- Buszugriffsverfahren		
Token Passing		
Master-Slave		
- Buszykluszeit		
- Übertragungsmedien		
Kupferleitung		
Lichtwellenleiter		
Mögliche Übertragungsraten		
Leitungslängen		
Einsatzbereiche		

Inhalte	Hinweise	Stunden
- Typische Schnittstellen und Verbindungstechniken, z. B.: Sub-D, M12, LWL Industrial Ethernet - Konzeption - Anforderungsprofil in der industrielle Umgebung - Standzeit - Umweltbelastungen - Echtzeitfähigkeit - Technologie - Buslastbegrenzung - Segmentierung - Vollduplexbetrieb - Switched Ethernet - Cut-Through - Store and Forward - Power over Ethernet (PoE) - Power Sourcing Equipment - Powered Devices - Profinet IO - Spezifizierungsmerkmale - Grundstrukturen - Geräteklassen	Vergleich mit Ethernet	
Darstellung der Informationsstruktur - Dokumentation (Planarten) - funktionsbezogen, - ortsbezogen, - verbindungsbezogen - Analyse und Synthese von Plänen - Stromlaufpläne - Blockschaltpläne - Anordnungspläne - Verbindungs- und Anschlusspläne	Nutzung technischer Dokumentationen komplexer Anlagen und Maschinen bzw. Lernsituation 3	20h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden

Projektbeschreibung: Modernisierung einer Etikettiermaschine hinsichtlich Sensorik / Aktorik mit einem Feldbussystem. Derzeit wird der Ablauf der Etikettierung durch eine SPS gesteuert.



Quelle: Siemens

Lernsituation 1: Feldbussysteme

1. Schritt: Analyse verschiedener Bussysteme, die für die Modernisierung der Maschine hinsichtlich ihrer Anwendungsbereiche geeignet wären.
2. Schritt: Erarbeitung von Unterscheidungskriterien der Feldbussysteme von anderen Bussystemen.
3. Schritt: Festlegung auf ein geeignetes Feldbussystem für die Maschine.

Lernsituation 2: Modernisierung mit einem Feldbussystem, z.B. AS-Interface (ASi)

1. Schritt: Auswahl geeigneter ASi-Hardwarekomponenten (SPS-Master, Sensoren, Aktoren, Koppelmodule, Leitungen usw.), auch von verschiedenen Herstellern
Nutzung von Onlinekatalogen verschiedenen Hersteller
2. Schritt: Adressierung der ASi-Komponenten
3. Schritt: Anpassung des aktuellen SPS-Programmes
4. Schritt: Inbetriebnahme der Steuerung

4.10 Planen der Montage und Demontage

Richtzeit: 40 Stunden

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Planung und Vorbereitung der Montage und Demontage mechatronischer Systeme.

Sie erklären den Ablauf der Arbeitsprozesse und können Arbeitsergebnisse beurteilen.

Sie beziehen bereits in der Vorbereitungsphase Aspekte des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in ihre Überlegungen ein.

Sie überprüfen Montagebedingungen am Aufstellungsort und berücksichtigen sie.

Sie planen den Einsatz der erforderlichen Hilfsmittel.

Sie organisieren die Arbeit im Team.

Sie verständigen sich in Englisch über Montageanleitungen.

Inhalte:

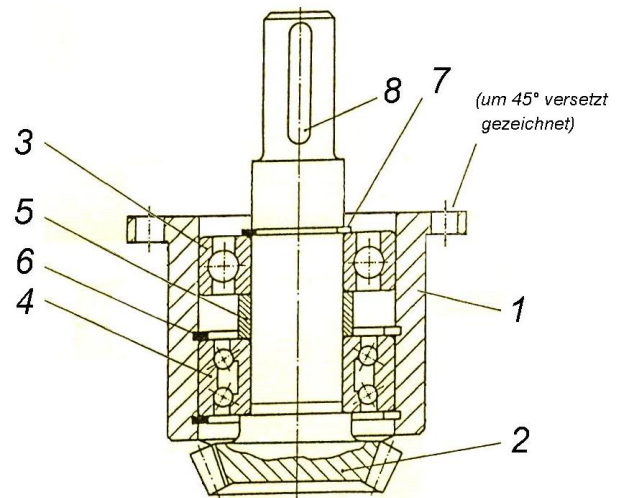
Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundlagen der Montage		10h
- Gliederung des Montage/ Demontageprozesses		
- Montagetätigkeiten	vgl. LF 2	
Fügen	vgl. LF 12	
Prüfen		
Handhaben		
- Gestaltung von Montagearbeitsplätzen unter Beachtung der Ergonomie	vgl. LF 6	
- Einrichten und sichern eines Montagearbeitsplatzes		
Funktionsflächen		
Sicherheitskennzeichen		
Gefahren im Montageprozess		
- Betriebliche Montageunterlagen	<i>Schwerpunkt</i>	
Gesamtzeichnungen und Stücklisten,	englischsprachige Unterlagen nutzen	
Explosionszeichnungen		
Montagepläne/ Demontagepläne		
Fügen im Montageprozess		20h
- Beanspruchung von Bauteilen	vgl. LF 2 und LF 12	
- Belastung von Bauteilen (Lastfälle)		
- Montage durch Verschraubungen	Problematik Dichtmittel beachten	
Anzugsmomente		
Schraubenauswahl	vgl. LF 2	
Anziehreihenfolge		
- Montage/ Demontage von Lagern	<i>Schwerpunkt</i>	
Beurteilung von Passungen		
Möglichkeiten zur Realisierung einer Pressverbindung		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Prüfen im Montageprozess - Maßabweichungen Bohrungsabstände Lagerspiel - Form- und Lageabweichungen - Dynamische Prüfungen Positioniergenauigkeit Drehzahl Drehwinkel Arbeitsablauf (pneumatische, Hydraulische, elektrische Antriebssysteme) Transport im Montageprozess - Anschlagmittel - Arbeitssicherheit Besondere Montagetätigkeiten - Justieren - Auswuchten	vgl. LF 2 <i>Schwerpunkt</i>	10h

Die Umsetzung ausgewählter Ziele und Inhalte kann z.B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden:

Lernsituation 1: Ritzellagerung

Die Baugruppe „Ritzelwelle“ ist Teil eines Umlenkgetriebes. Bei der Inspektion wurden Schäden an den Zahnflanken des Ritzels festgestellt. Außergewöhnliche Laufgeräusche lassen auf Lagerschäden schließen. Eine Demontage ist erforderlich.



1	Passfeder A -6 x 6 x 32	DIN 6885-1		8	
1	Sicherungsring 25x1,2	DIN 471		7	
1	Sicherungsring 52 x 2	DIN 472		6	
1	Distanzring		S 275 JR	5	
1	Schräggugellager 3205	DIN 628-1		4	
1	Rillenkugellager 6205	DIN 625-1		3	
1	Ritzelwelle		16MnCr5	2	
1	Buchse		S 275 JR	1	
Stück	Benennung	Norm	Werkstoff	Pos.-Nr.	Halbzeug

- 1 Analyse der Baugruppe
 - 1.1 Begründen Sie die Lagerauswahl.
 - 1.2 Welches der Lager ist als Loslager ausgeführt? Begründen Sie die Entscheidung.
 - 1.3 Begründen Sie die Werkstoffwahl für die Ritzelwelle.
 - 1.4 Welche Aufgabe hat das Teil Pos. 5?
 - 1.5 Welche Schäden an den Wälzlager sind auf fehlerhafte Montage zurückzuführen?
- 2 Planen der Instandsetzung

Erstellen Sie einen Demontageplan nach folgendem Muster:

Schritt	Tätigkeit	Werkzeuge/ Hilfsmittel	Bemerkungen
1			
2			
...			
...			

4.11 Inbetriebnahme, Fehlersuche und Instandsetzung

Richtzeit: 160 Stunden - davon mindestens 50 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Gesamtfunktion und die Teilfunktionen eines Systems einschl. seiner Schutzeinrichtungen dar. Dazu entnehmen sie Informationen aus technischen Unterlagen.

Sie erklären den Einfluss von Komponenten auf das Gesamtsystem und überprüfen anhand von Schnittstellenuntersuchungen deren Funktion. Die dafür erforderlichen Messverfahren werden von ihnen beherrscht und zielgerichtet angewandt.

Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Verfahren zur Inbetriebnahme von mechatronischen Systemen und legen die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme eines Gesamtsystems fest.

Sie nutzen die Möglichkeiten von Diagnosesystemen und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle. Die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen wird von ihnen überprüft.

Sie justieren Sensoren und Aktoren, überprüfen Systemparameter und stellen sie ein. Ergebnisse werden in Unterlagen dokumentiert.

Sie grenzen Fehler systematisch ein und beseitigen Störungen. Sie können sich in englischer Sprache verständigen.

Inbetriebnahme mechatronischer Systeme	15 h
Inhalte	Hinweise Stunden
- Sicherheitsaspekte - Maschinenrichtlinie - BGV A3 - Dokumentation - Checkliste - Inbetriebnahmeprotokoll - Übergabeprotokoll	vgl. LF 13
Inbetriebnahme des elektrischen Teilsystems	30 h
- Prüfung elektrischer Schutzmaßnahmen - Prüfanlässe - Prüftätigkeiten - Prüfobjekte - Prüfvorschriften - Zuständigkeit und Verantwortlichkeit - Prüffristen - Prüfer - Allgemeine Prüfungsarten - Besichtigen - Erproben - Messen - Mess- und Prüfgeräte - Messfehler	Ortsfeste Betriebsmittel/Anlagen DIN VDE 0100-600 Ortsveränderliche Geräte DIN VDE 0701-0702 Ausrüstung von Maschinen DIN EN 60204 (DIN VDE 0113)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Messschaltungen und -methoden z.B. Messung von: Isolationswiderstand Schleifenwiderstand Erdungswiderstand Schutzleiterstrom Berührungsstrom Restspannung Prüfprotokoll Übergabebericht - Justage Sensorik, z.B. optische Sensoren, induktive Sensoren, kapazitive Sensoren, Ultraschallsensoren, Magnetfeldsensoren Schaltabstände Schaltbereiche Vorausfallanzeigen	vgl. LF 7	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Inbetriebnahme fluidischer Teilsysteme		30 h
pneumatisches Teilsystem hydraulisches Teilsystem - Einsatzmöglichkeiten der Hydraulik - Prinzipieller Aufbau und Wirkungsweise einer Hydraulikanlage - Druckflüssigkeiten - Arten und Bezeichnung nach DIN 51524 - Aufgaben, Anforderungen und Eigenschaften - Viskosität - Kompressibilität - Strömungsverhalten - Hydraulische Energieversorgung - Hydraulikpumpen - Bauformen, Einsatzmöglichkeiten und Wirkprinzipien - Beurteilung von Pumpen, Pumpenkennlinie und Wirkungsgrad - Druckventile - Druckbegrenzungs- und Druckregelventil - Durchflussskennlinie - Berechnung des Systemdrucks - Druckübersetzung - Energiesteuerung - Wegeventile - Bauarten der 4/3 Wegeventile - Kolbenüberdeckung und Steuerkantengeometrie bei Schalt- und Proportionalventilen - Elektrohydraulische Ansteuerung mit Schaltmagnet und Proportionalmagnet - Stromventile - Drosselventile als Stromteiler - Lastabhängigkeit von Drosselventilen - Stromregelventile - Berechnung Kolbengeschwindigkeit - Sperrventile - Rückschlagventil und entsperrbares Rückschlagventil - Hydraulische Antriebe - Linearantriebe - Rotationsantriebe	vgl. LF 4 <i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 4 <i>Schwerpunkt</i> Einfluß der Reynoldszahl vgl. LF 12, Inspektion vgl. LF 1 <i>Schwerpunkt</i> <i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 1	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Inbetriebnahme eines SPS-Systems		40 h
- SPS-System - Hardwarediagnose - Fehleranzeigen - Fehlermeldungen - Sensorik, Aktorik im Onlinebetrieb - Beobachten und Steuern von Variablen - Feinjustage der Sensorik - Laden der Anwenderprogramme - Probelauf des Gesamtsystems - Schrittbetrieb - Automatikbetrieb - Einweisung des Bedienpersonales - Erstellung der Dokumentation - Inbetriebnahmeprotokolle - Übergabeprotokoll	gegebenenfalls Einbindung eines Robotersystems oder eines Bussystems <i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 13 Konformitätserklärungen	

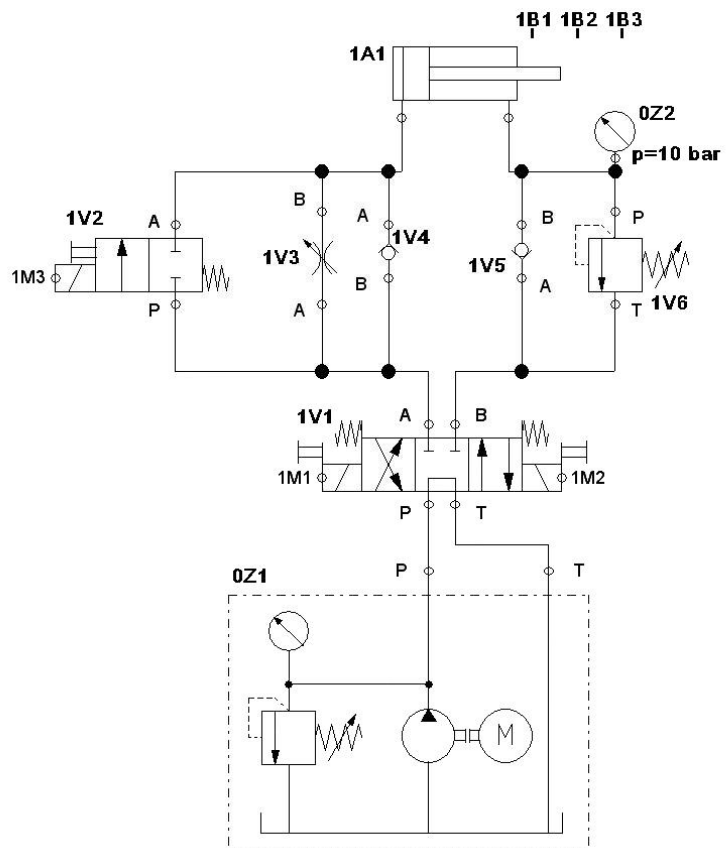
Inhalte	Hinweise	Stunden
Fehlersuche in mechatronischen Systemen		30 h
- Fehlerdefinition - Fehlerarten - Inbetriebnahmefehler - Instandhaltungsfehler - Fehlerbehandlung - Fehlererkennung - Fehlerüberwachungssysteme - Fehlermeldung - Fehleranalyse - Methoden - Hilfsmittel - Betriebliche Unterlagen - Fehlerbeschreibung - Fehlerhypothese - Statistische Fehlerbetrachtungen - Systemtypische Fehlerquellen - Fehlerursacheneingrenzung - Vorwärts- oder Rückwärtsstrategie - Fehlerbeseitigung - Instandsetzung elektrotechnischer Systeme - Anwendung der Sicherheitsregeln - Umgang mit PSA - Dokumentation der Instandsetzung - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Physikalisch-technische Grundsätze - Typische Störquellen - Mögliche Kopplungspfade - Typische Störsenken - Typische Fehlerbilder - Maßnahmen zu Störungsvermeidung - Funktionserdung - Schirmung - Filterung - Elektrostatische Entladung (ESD) - Probleme durch elektrostatische Ladungen - Elektrostatische Kräfte - Beinträchtigung von Bewegungen oder Transport - Staub- oder Schmutzanhaftung - Beschädigung elektronischer Bauelemente und Baugruppen - Explosionsgefährdung in besonderen Räumen - Typische Ursachen für ESD - Sicherheitsmaßnahmen - Kontrollierte Entladung - Ionisatoren	DIN EN ISO 8402, 1995-08 praktische Beispiele vgl. LF 12 Typische Fehlersituationen und Strategien zu deren Behebung Analyse betrieblicher Dokumente Praktische Fehlerdokumentation vgl. LF 12	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundlagen Computer Numerischer Steuerungen		25h
- Kennzeichnende Merkmale von CNC Maschinen - Konstruktive Besonderheiten - Haupt- und Vorschubantrieb - Kugelumlaufspindel - Wegmesssysteme - Steuerungsbestandteile - Anpass- und Achsensteuerung, Leistungsteil - Bedientafel - Bedienelemente für die Maschinenfunktion - Bedienelemente für die Programmierung - Externe Zusatzgeräte - Grundfunktionen und Bestimmungssysteme von CNC-Steuerungen - Steuerungsarten - Punktsteuerung - Streckensteuerung - Bahnsteuerung (2-D, 2 ½-D, 3-D) - Koordinatensysteme - Kartesisches Koordinatensystem - Polarkoordinaten - Maschinen- und Werkstückkoordinaten - Drehachsen und Nebenachsen - Referenzkoordinaten - Maschinennullpunkt - Referenzpunkt - Werkzeugeinstellpunkt - Werkzeugaufnahmepunkt - Werkzeugwechselpunkt - Grundlagen der Programmierung nach DIN 66025 - Aufbau eines NC Programms - Struktur eines Programmsatzes - Struktur eines Programmwortes - Weg- und Schaltinformationen - Hilfsfunktionen, Werkzeugkorrektur - Bereitstellung von Schnittdaten - Mathematische Grundlagen - Trigonometrische Funktionen - Berechnung technologischer Werte - Punktkoordinaten - Weginformationen - Vorschub, Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl - Absolut- und Inkrementalprogrammierung - Geraden- und Kreisprogrammierung	vgl. LF 7, Sensoren <i>Schwerpunkt</i> <i>Schwerpunkt</i> G 90, G91 G1, G2/3	

Die Umsetzung ausgewählter Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Lernsituation 1: Inbetriebnahme eines Eilgang- Vorschubantriebes

Der Vorschub einer Bohreinheit wird hydraulisch realisiert. Dabei wird die Werkzeugeinheit schnell bis an das Werkstück (1B2) herangefahren. Anschließend soll die Arbeitsgeschwindigkeit der technologisch bedingten Vorschubgeschwindigkeit der Bohrer entsprechen. Der Rückhub erfolgt wiederum im Eilgang.



- 1 Festlegen des Systemdrucks entsprechend der notwendigen Last unter Berücksichtigung der Druckverluste durch die verwendeten Ventile und Leitungen.
- 2 Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit des Kolbens berechnen und den notwendigen Leitungsdurchmesser der Druckleitung bei vorgegebener Strömungsgeschwindigkeit festlegen.
- 3 Die Förderleistung der Pumpe bestimmen.
- 4 Schaltung analysieren:
 - 4.1 Aufgabe der Ventilgruppe 1V2, 1V3, 1V4
 - 4.2 Aufgabe der Ventilgruppe 1V5, 1V6
- 5 Bei der Inbetriebnahme wird festgestellt, dass bei unterschiedlichen äußeren Lasten die Vorschubgeschwindigkeit variiert und die Qualität der Erzeugnisse nicht gewährleistet ist. Diese Erscheinung ist zu untersuchen. Die Schaltung ist entsprechend zu verändern.

Lernsituation 2: Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems

*Die Lernsituation ist für die Erstinbetriebnahme eines mechatronischen Systems mit mechanischen, pneumatischen und elektrischen Komponenten geeignet. Mit ihr sollen die erworbenen Kenntnisse einer Erstinbetriebnahme mit allen Tätigkeiten bis hin zur Übergabe an den Kunden praktisch umgesetzt werden.
Die praktische Umsetzung sollte an einem geeigneten System eines Lehrmittelanbieters erfolgen.*

1. Schritt: Erstellung einer Checkliste für die Inbetriebnahme der mechanischen, pneumatischen und elektrischen Komponenten, sowie eines Inbetriebnahmeprotokolls
2. Schritt: Inbetriebnahme der mechanischen Komponenten anhand der Checkliste
3. Schritt: Inbetriebnahme der pneumatischen Komponenten
4. Schritt: Prüfung der elektrischen Schutzmaßnahmen entsprechend der DIN EN 60204 (DIN VDE 0113) bzw. DIN VDE 701/702
5. Schritt: Inbetriebnahme aller elektrischen Komponenten einschließlich der Steuerung
6. Schritt: Vervollständigung des Inbetriebnahmeprotokolls und Anfertigung eines Übergabeprotokolls

Lernsituation 3: Fehlersuche in einem elektrischen Pumpenantrieb

Die Lernsituation bedingt das analytische Vorgehen bei der Fehlersuche. Dabei können die Schüler lernen, dass Fehlerursachen auch außerhalb des eigentlichen mechatronischen Systems vorliegen können. Systemübergreifendes Denken wird gefördert. Anknüpfungspunkte zu den Themen Motorschutz, Drehstromtechnik, Energieverteilung und Antriebstechnik sind hier gegeben.

1. Schritt: Erfassen der Fehlermeldung - Fehlerbeschreibung
„Der Pumpenantrieb (Drehstromasynchronmotor) in einer automatisierten Lebensmittelproduktionsanlage läuft schleppend an und brummt während des Betriebes. Nach einiger Zeit schaltet der Motorschutz ab.“
2. Schritt: Fehlerhypothese
3. Schritt: Fehlereingrenzung
Sichtprüfung
Mechanische Prüfung
Abkoppeln und Prüfen der Leichtgängigkeit der Welle
Messen der durchgängigen 3phasigen Spannungsversorgung zum Motor
Messen der Wicklungswiderstände
Abweichender Widerstand in einer Wicklung
→ Wicklungsteilschluss
4. Schritt: Analyse der Fehlerursache
Phasenausfall eines Außenleiters und dessen Wirkung
Abschalt-Selektivität durch falsche Parameter der Abschalteinrichtung in der Hauptverteilung nicht gegeben
5. Schritt: Fehlerbehebung
Ersatz des Antriebsmotors
Herstellen der Selektivität der Abschalteinrichtungen in der Anlage

Lernsituation 4: Funktionsreservekontrolle bei Sensoren

Bei einer routinemäßigen Inspektion wird festgestellt, dass die rote LED der Funktionsreservekontrolle an einem optischen Sensor dauerhaft blinkt.

1. Schritt: Analyse der Funktion der Fehleranzeige anhand der technischen Unterlagen zum Sensor
- Blinken der LED, wenn der Sensor im Zyklus eines Empfangsimpulses die Pegelgrenzen des Funktionsreservebereichs **nicht** überschreitet.

Arbeit mit realen Unterlagen

2. Schritt: Welche Maßnahmen zur Analyse der Fehlerursache sind erforderlich?

Die Funktion des Sensors muss nach dem Rücksetzen durch Simulation eines Arbeitszyklus analysiert werden. Wenn die Fehleranzeige aktiviert wird, können folgende Fehlerursachen vorhanden sein.

- Bei Annäherung eines Objektes:
 - Objekt reflektiert schlecht
 - Sensor ist falsch justiert
 - Empfindlichkeit falsch eingestellt
 - Sensor verschmutzt

→ obere Pegelgrenze wird nicht überschritten
- Bei Entfernung eines Objektes
 - Störlichtquelle vorhanden
 - Störende Hintergrundreflexionen

→ untere Pegelgrenze wird nicht überschritten

3. Schritt: Wie kann nach Ausschluss optischer Probleme und Störquellen der Sensor mit Hilfe der Funktionsreservekontrolle optimal Justiert werden?

- DIP-Schalter auf Einstellhilfe stellen
- Empfindlichkeitseinstellung bei vorhandenem Objekt solange verstellen, bis die Funktionsreservekontrolle-LED aufhört zu blinken und die gelbe LED „Objekt erkannt“ dauerhaft leuchtet.

4.12 Vorbeugende Instandhaltung

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Einflüsse auf die Betriebssicherheit technischer Systeme und die Notwendigkeit vorbeugender Instandhaltung.

Sie nutzen Wartungspläne und wenden Verfahren zur Feststellung des Wartungsbedarfs an.

Sie können Sicherheitseinrichtungen prüfen, einstellen und justieren. Vorschriften des Gesundheits- und Arbeitsschutzes finden dabei Beachtung.

Sie erstellen Fehleranalysen und bereiten die Ergebnisse statistisch auf. Resultate von Wartungsarbeiten werden in die Unterlagen eingearbeitet. Die Ergebnisse werden auch in englischer Sprache aufbereitet.

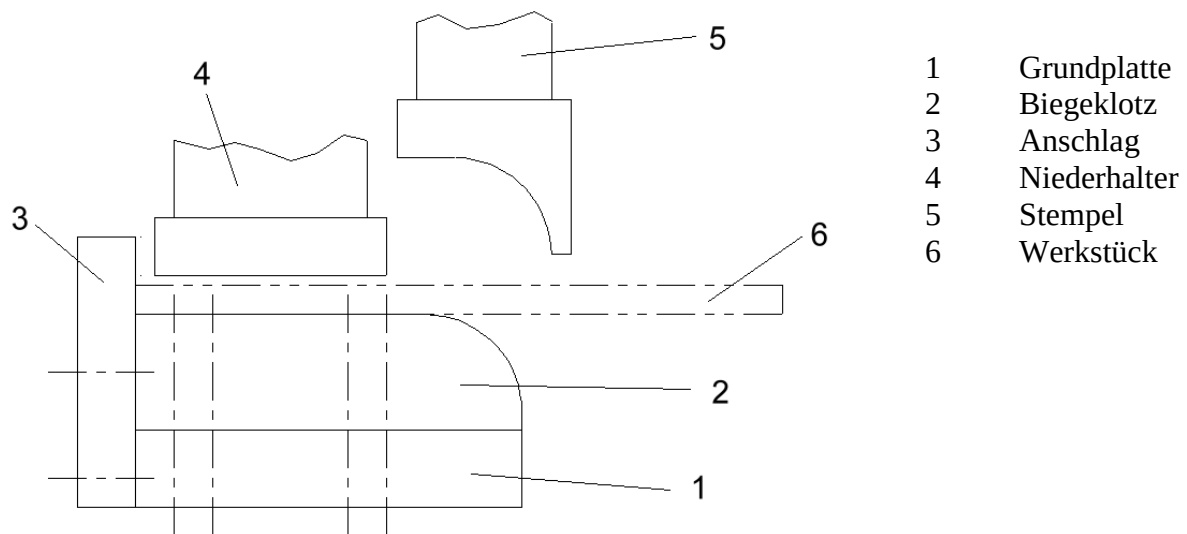
Inhalte	Hinweise	Stunden
Maßnahmen (Arten) der Instandhaltung - Begriffe - Abnutzung, Verschleiß, Lebensdauer, Fehler - Ausfall, Verfügbarkeit - Maßnahmen - Wartung - Inspektion - Instandsetzung - Verbesserung - Organisationsstrukturen in der Instandhaltung - Anlagenstrukturierung - Meldungswesen - Auftragswesen - Dokumentation - z.B. Wartungsplan - Struktur - Strategie - Terminierung der Wartungsstrategien		10h
Instandhaltungsstrategien / -planung - Korrektive Instandhaltung - Präventive Instandhaltung - vorausbestimmte - zustandsorientierte - Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Instandhaltungsarbeiten - Gefährdungsbeurteilung - Unfallverhütungsvorschriften - Arbeits- und Gesundheitsschutz	<i>Schwerpunkt</i>	15h

Inhalte	Hinweise	Stunden
- Planen der Instandhaltung - nach berufsgenossenschaftlichen Vorgaben - nach Betriebssicherheitsverordnung - nach zeitabhängigen Intervallen - nach vertraglichen Pflichten - z.B. nach Vorgaben von Versicherern - zur Qualitätssicherung - zur Optimierung des betriebswirtschaftlichen Nutzens - Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement		
} Instandhaltung von mechanischen Einheiten - Typische Wartungs- und Inspektionshandlungen sowie Instandsetzungstätigkeiten in Bezug auf: - Führungen - Riementriebe - Kupplungen - Zahnradgetriebe - Fehler(Schadens)analysen an Funktionseinheiten zur Energieübertragung, zum Stützen und Tragen - Überlastung, - Verschleiß, - Alterung - Korrosion - Schmierstoffe und Schmierverfahren in der Tribologie - Schmierverfahren - Schmieranleitungen - Schmierstoffarten - Schmieröle, Schmierfette, - Festschmierstoffe (Arten, Symbole und Verwendung)	Wartungspläne Instandsetzungstätigkeiten in enger Verbindung mit LF 10 <i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 8 vgl. LF 2 DIN ISO 5170, DIN 8659 Teil 1, 2 <i>Schwerpunkt</i> vgl. LF 2 25h	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Instandhaltung fluidischer Systeme - Leitungssysteme regelmäßige Kontrolle fester Sitz, Scheuerstellen, Dichtheit Steckverbindungen/ Verschraubungen Betriebsdruck Luft im Hydrauliksystem vorbeugende Instandsetzung - Wartungseinheit Luftfilter Wasserabscheider - Hydraulikfilter - Hydraulikflüssigkeit Viskosität Verschmutzungsgrad Ölwechsel	 BG-Regel 237 Hydraulik- Schlauchleitungen festgelegte Prüf Fristen laut Inbetriebnahmeprotokoll beachten DIN EN ISO 8330 Auswechselintervalle für Hydraulikleitungen DIN 20066 Gefahrstoffverordnung	15h (davon ca. 10h experimentelles Arbeiten)
Instandhaltung elektrischer Systeme - Wiederholungsprüfungen an Anlagen an ortsveränderlichen Betriebsmitteln an Ausrüstung von Maschinen - Funktionskontrolle von Sensoren Reinigung Nachjustage Störquellenbeseitigung - Funktionskontrolle von elektrischen Sicherheits einrichtungen, z.B. NOTAUS- / NOTHALT-Geräte Lichtvorhänge ESD-Arbeitsmittel	 DIN VDE 0105 DIN VDE 0701/0702 DIN EN 60204 (DIN VDE 0113) vgl. LF 7 und LF11	15h (davon ca. 10h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden

Lernsituation 1: Umsetzen der Biegevorrichtung



Projektbeschreibung

Nach Errichtung einer neuen Produktionshalle mit Schulungsgebäude in einer renommierten Bildungseinrichtung wurde ein Umzug erforderlich. Aus dem alten baufälligen Gebäude wurden sämtliche Maschinen und Einrichtung demontiert. Wiederverwendbare Anlagen wurden zusammengepackt und in den Neubau überführt.

Bei dem erforderlichen Zusammenbau der Biegevorrichtung fiel auf, dass bisher noch keine oder unzureichende Dokumentationen vorhanden waren. Grund war der Eigenbau dieser Biegevorrichtung.

1. Schritt: Einlesen in die vorhandene Stückliste
2. Schritt: Erstellen eines Montageplanes
3. Schritt: Anfertigung eines Instandhaltungsplanes

Lernsituation 2: Erstellen eines Wartungsplanes für eine Werkzeugmaschine

Projektbeschreibung

Eine Firma kauft aus der Insolvenzmasse eines Unternehmens eine gebrauchte Werkzeugmaschine. Die Maschine wird von einer Fremdfirma angeliefert und funktionsgerecht montiert. Die technischen Unterlagen liegen nur in englischer Sprache vor.

1. Schritt: Auflisten aller erforderlichen Tätigkeiten, die bei der Übernahme dieser Maschine erledigt werden müssen.

Im Rahmen der Instandhaltungsstrategie des Unternehmens muss nun die Instandhaltung dieser Maschine geplant werden.

2. Schritt: Erstellen eines Wartungsplanes anhand der vorhandenen technischen Unterlagen für diese Maschine

Auszug aus den vorliegenden technischen Unterlagen der Maschine:

Maintenance and Lubrication

Safety Information



Warning! Set the main switch to the position „0“ before carrying out all maintenance work. Lock the main switch in this position. Maintenance work may be carried out only by qualified personnel.

Maintenance

Chip box

The chip box should be regularly checked and where necessary emptied as otherwise the traction bridge may drive onto the chips at maximum stroke.

Where the machine is equipped with a chip conveyor, its disposal container must be regularly checked and emptied.

Cutting oil

The cutting oil should be changed as necessary. Suck the cutting oil from the container using a pump. Dispose of the cutting oil in an environmentally appropriate fashion. Pour new cutting oil into the cutting tank. For the capacity: see technical data.

Control box



Warning! This work may only be carried out by electrically qualified personnel. Check the air filter in the control box every 2 weeks. Clean the dirty filter mat of the air filter.

Warning! A dirty air filter can lead to the overheating of the electronic components.

Hydraulics



Warning! Only allow qualified personnel to work on the hydraulic equipment. Regularly check the oil level in the clamping hydraulics and top up where necessary. Renew the oil annually. Fill using normal hydraulic oil.

Observe the additional information in the original documentation from the manufacturer!

Lubrication

An automatic lubricator lubricates the bearings. The operating periods of the automatic lubricators is about 6 months (ambient temperature approx. 25°C).

Regularly check the filling levels of the lubricators. Renew worn out lubricators.

Checking/ Renewal of the lubricators:

Renew lubricators when a silver ring becomes visible in the transparent plastic part of the lubricator.

After renewal of the lubricator, the pressure must be built up. This takes several hours (observe the manufacturer's instructions). The machine is inactive during this period. (e.g. at weekends).



Warning! Observe the information of the lubricator manufacturer!

- Remove the front metal covers
- Move the traction bridge in operating mode "MANUEL" to the height of the openings.
- Turn the main switch of the broaching machine to the position "0" (OFF). Lock the main switch.

Screw the worn out lubricators out.



Warning! Never open or damage lubricators. The fluid is dangerous to health. Dispose of the empty lubricator in an environmentally responsible manner.

Lernsituation 3: Planung von Wiederholungsprüfungen elektrischer Betriebsmittel

In dieser Lernsituation sollen die Schüler die Planung von Prüfungsaufgaben vornehmen. Dazu müssen sie die diesbezüglich geltenden Vorschriften analysieren und Konsequenzen für den Prüfungsplan ableiten. Dabei sind die besonderen Erfordernisse einer konkreten, vorgegebenen betrieblichen Situation in Bezug zu setzen. Als Beispiel für eine betriebliche Situation bietet sich der abgrenzbare Bereich einer Lehrwerkstatt an. Die dafür notwendigen betriebsbezogenen Informationen könnten dann durch die Auszubildenden während der praktischen Ausbildungsphase selbst erhoben werden. Im Rahmen der Lernortkooperation könnte abschließend die praktische Umsetzung ausgewählter Wiederholungsprüfungen in der Lehrwerkstatt erfolgen.

1. Schritt: Analyse der geltenden Vorschriften und Normen
 - BGV A3
 - DIN-VDE 0105-100, DIN EN 60204 (DIN VDE 0113), DIN VDE 0701/0702
 Welche Betriebsmittelarten sind zu unterscheiden?
 Was ist zu prüfen?
 Welche Verantwortlichkeiten werden unterschieden und welche Anforderungen müssen die verantwortlichen Beschäftigten erfüllen?
 Welche Prüffristen gelten?

Hilfsmittel: Tabellenbuch, Lehrbuch, Internet

2. Schritt: Analyse der betrieblichen Situation

 Welche elektrischen Betriebsmittel sind vorhanden?
 Wer kommt für die Durchführung von Prüfungsaufgaben in Frage?
 Welche betrieblichen Bedingungen limitieren die Zeitplanung?
 Wie erfolgt die Dokumentation?

3. Schritt: Erstellen eines Sachverhalt bezogenen Prüfungsplanes unter Berücksichtigung der Normen und Vorschriften, der differenzierten Betriebsmittel sowie der weiteren betrieblichen Rahmenbedingungen

4.13 Übergabe von mechatronischen Systemen an Kunden

**Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h „experimentelles Arbeiten“
(handlungsorientierter Unterricht)**

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler bereiten Informationen über mechatronische Systeme textlich und grafisch auf und präsentieren sie.

Sie planen die Einweisung von Betriebs- und Bedienungspersonal in die Anlage und führen diese durch.

Sie tauschen Informationen in englischer Sprache aus.

Sie berücksichtigen die Grundsätze der Gestaltung der Kundenbeziehungen und die Marketingstrategien ihres Betriebes.

Inhalte	Hinweise	Stunden
Kommunikationstheorie - Kompetenzen - Kommunikationsmodell - Kommunikationssituation - Kommunikationsumgebung - Kommunikationsgegenstand - Kommunikationspartner - Wahrnehmen und Selektieren - Einflussfaktoren auf das Wahrnehmungsvermögen - Funktion der Selektion	Verknüpfung von fachlichen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen <i>vgl. Deutsch</i>	10 h
Betriebsspezifische Kommunikationsmöglichkeiten - Kompetenzförderung - Soft Skills - soziale Kompetenz als Voraussetzung für hohe Leistungsfähigkeit - Kritik-, Konflikt- und Teamfähigkeit - Innerbetriebliche Kommunikation - Kommunikationssysteme zur innerbetrieblichen Verständigung und zur Kundenbindung und -gewinnung - Telekommunikation - rechtliche Vorgaben - UWG - psychische Wirkung von Fragearten und Formulierungen von Antworten	<i>Schwerpunkt</i>	20h

Inhalte	Hinweise	Stunden
- neue Kommunikationssysteme - Präsentation, Moderation - Vorbereitung einer Präsentation - Präsentationsregeln - Gestaltung von wirkungsvollen Präsentationen - Zielgruppen-Einsatz geeigneter Mittel - Reklamationsbehandlung - Kundentypen - Merkmale - Herangehensweisen - Bedeutung der Behandlung für das Unternehmen - zielgruppenorientierte Vorgehensweise		
Kunden-/Lieferantenbeziehung - Marketing - Konkurrenz- und Marktanalyse - wirtschaftliche und soziale Zielstellung der Betriebe - Kriterien, Ziele und Strategie der Werbung - Absatzwege - Vertragsarten / rechtliche Grundlagen - Lastenheft / Pflichtenheft - Bedeutung und Aufbau technischer Dokumentationen, z.B. Übergabeprotokolle, Instandhaltungspläne - rechtliche Konsequenzen bei Mängeln	vgl. LF Wirtschaftslehre vgl. LF 1 vgl. LF 6 und LF 12	30 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z.B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden

Lernsituation 1: Betriebsspezifische Kommunikationssysteme

Thema: Vorbereitung und Umsetzung einer Präsentation der betrieblichen Arbeitsgruppe auf einer Messeveranstaltung

1. Schritt: Vorbereitung auf die Messeveranstaltung : Auswahl der zu delegierenden Mitarbeiter an Hand der 3 Softskills (fachliche, kommunikative und soziale Kompetenz)
2. Schritt: Festlegung der Präsentations- und Moderationsregeln
3. Schritt: Rollenspiel der Messepräsentation (auch in englischer Sprache)
4. Schritt: Auswertung

Hinweis: Durchführung als Gruppenarbeit, Möglichkeit einer Videoaufnahme und deren Auswertung

Lernsituation 2: Erstellung einer betrieblichen Werbung

Thema: Erstellung einer betrieblichen Werbung unter Berücksichtigung der Zielgruppen dieser Werbung für ein bestimmtes Produkt oder einer Dienstleistung des Betriebes.

1. Schritt: Durchführung einer Konkurrenz- und Marktanalyse bezüglich des Werbegegenstandes
2. Schritt: Anwendung der Kriterien und Strategien bei der Erstellung der Werbung
3. Schritt: Präsentation der Werbung
4. Schritt: Auswertung

Hinweis: Durchführung als Gruppenarbeit

5. Anlagen

Für die in der Mechatronikerausbildung typischen Fachunterrichtsräume mit Experimentierausstattungen (Laborräume) finden Sie nachfolgend Anregungen zur Gestaltung von Laborordnungen:

Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit *elektrotechnischen* Experimentiertätigkeiten der Schüler

- (1) Der Laborraum ist ein elektrischer Betriebsraum!
Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur unter Aufsicht eines Fachlehrers im Laborraum aufhalten!
- (2) Die Schülerinnen und Schüler haben sich während der Laborübungen besonders aufmerksam und diszipliniert zu verhalten; durch strikte Ordnung am Laborplatz wird ein unfallfreies Arbeiten gewährleistet. Essen und Trinken im Laborraum sind untersagt.
- (3) Zur Vermeidung von Unfällen durch elektrischen Strom sind maximal 16 Schülerinnen und Schüler im Laborraum zu unterrichten.
- (4) Jeder Laborgruppe wird ein Laborplatz zugewiesen, der für die jeweilige Gruppe verbindlich ist. Ausnahmen werden durch die zuständigen Fachlehrer geregelt. Zu jedem Arbeitsplatz ist ein Benutzernachweis zu führen.
- (5) Die Betriebsmittel müssen vor Gebrauch auf sichtbare Mängel überprüft werden. Festgestellte Mängel müssen sofort dem Fachlehrer gemeldet werden.
- (6) Aufbau, Umbau und Abbau von Experimentieranordnungen dürfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Dies gilt auch bei der Verwendung von Sicherheitsexperimentierleitungen.
- (7) Für jedes Experiment wird eine Experimentieranleitung erstellt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ausschließlich anhand dieser Anleitung. Die Lehrkraft überzeugt sich vor der Spannungsfreigabe vom ordnungsgemäßen Zustand des Experimentalaufbaus.
An berührungsgefährliche Teile ist nur das Heranführen geeigneter Mess- und Prüfeinrichtungen erlaubt.
- (8) Bei Gefahr ist sofort die Not-Aus-Einrichtung zu betätigen. Bewusstes missbräuchliches Betätigen der Not-Aus-Einrichtung führt zu Disziplinarmaßnahmen.
- (9) Bei Unfällen sind notwendige Hilfemaßnahmen unmittelbar einzuleiten und der Fachlehrer ist zu verständigen.

(10) Werden vorsätzlich Personen gefährdet oder Sachwerte beschädigt, ist das Experimentieren sofort abubrechen. Das gilt auch, wenn Hardware/Software an informationstechnischen Systemen verändert oder von dem Fachlehrer nicht zugelassene Datenträger verwendet werden.

(11) Die Belehrung über die Laborordnung ist nachweislich, mindestens einmal im Ausbildungsjahr, durchzuführen.

(12) Im Gefahrenfall gilt der ausgehangene Flucht- und Rettungsplan.
Die Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten!

Für die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit hat der Fachlehrer das uneingeschränkte Weisungsrecht.

Die im Labor vorhandenen Anlagen, Geräte und Betriebsmittel stellen einen erheblichen materiellen Wert dar, d.h. ihr Ersatz ist mit entsprechendem finanziellem und personellem Aufwand verbunden.

Jeder Experimentierende ist angehalten, entsprechend umsichtig mit den im Experiment benötigten Mitteln umzugehen.

Bei grob fahrlässiger Beschädigung besteht Schadensersatzpflicht. Jede vorsätzliche Beschädigung oder nachgewiesener Diebstahl wird angezeigt.

Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit *pneumatischen* Experimentiertätigkeiten der Schüler

§ 1 - Geltungsbereich

- (1) Diese Laborordnung regelt das experimentelle Arbeiten im Laborraum PNEUMATIK.
- (2) Sie gilt für alle experimentellen Tätigkeiten in diesem Laborraum zur lehrplangerechten und praxisnahen Aus-, Weiter- oder Fortbildung bei denen mit Druckluft mit maximal 10 bar und elektrischen Spannungen bis 24 V Gleichspannung gearbeitet werden muss.
- (3) Mit höheren Drücken bzw. Spannungen darf in diesem Laborraum nicht gearbeitet werden. Die o.g. Spannung muss aus sicheren Quellen (Stromversorgungsgeräten entnommen werden).

§ 2 – Grundsätze

- (1) Der Experimentier- / Unterrichtsbereich darf nur mit den zum Experimentieren erforderliche Ausstattungen und persönlichen Arbeitsmitteln betreten werden.
- (2) Die Kleidung und Taschen/Rucksäcke sind an der Garderobe bzw. im Garderobenbereich abzulegen.
- (3) Im Laborraum PNEUMATIK ist Fachlehrern und Schülern die Einnahme von Speisen und Getränken grundsätzlich untersagt.
- (4) Im Laborraum PNEUMATIK ist die Verwendung von Mobiltelefonen (Handys) untersagt. Diese sind ausgeschaltet im Garderobenbereich aufzubewahren.
- (5) Die Experimentiermittel sind sicher auf die Lochplatten zu stecken. Am Schülerarbeitsplatz befinden sich nur die für das Experiment unmittelbar benötigten Mittel und Schreibutensilien zum Protokollieren.
- (6) Für Fachlehrer und Schüler sind Arbeiten unter Druck bzw. Spannung verboten.

Der Experimentierplatz darf bei laufendem Experiment nicht verlassen werden.

- (7) Fachlehrer und Schüler haben alle experimentellen Arbeiten mit größter Sorgfalt und Vorsicht durchzuführen.

Der Druck in den Leitungen ist auf maximal 4 bar einzustellen.

- (8) Beim Befestigen der Luftschläuche ist auf sicheren Sitz zu achten. Beim Einstecken der Luftschläuche ist der spürbare leichte Widerstand zu überwinden und der Sicherungsring zu arretieren. Sollte sich trotzdem ein Schlauch lösen ist vor dem Befestigen die Druckluft abzustellen. Das mögliche Abbrechen von Anschlüssen aus Kunststoff ist durch Gegenhalten mit der anderen Hand zu vermeiden.

Das zweckentfremdete Verwenden der Luftschläuche ist verboten.

- (9) Im Gefahrenfall gilt der ausgehangene Flucht- und Rettungsplan.
Die Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten!

§ 3 - Verantwortung und Aufgaben der Schüler

- (1) Die Schüler haben sich entsprechend den Belehrungen zum Gesundheits- und Unfallschutz sowie Brandschutz und den fachlichen Unterweisungen während des Laborunterrichtes diszipliniert und verantwortungsbewusst zu verhalten.
- (2) Die Schüler haben vor dem experimentellen Arbeiten dem Fachlehrer über persönliche gesundheitliche bzw. ärztlich verordnete Medikamenteneinnahme verursachte Beeinträchtigungen Mitteilung zu machen.
- (3) Die Schüler haben die Pflicht, nur auf Anweisung durch den Fachlehrer bzw. Festlegungen in der Experimentieranleitung experimentelle Arbeiten durchzuführen.
- (4) Die Schüler haben durch vorbildliche Ordnung und Disziplin am zugewiesenen Arbeitsplatz ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.
- (5) Für vorsätzliche Beschädigungen haftet der Schüler oder der gesetzliche Vertreter.
- (6) Die Schüler haben beim Feststellen eingeschränkter Gebrauchsfähigkeit, Schäden etc. dem Fachlehrer sofort Mitteilung zu machen. Bei Nichtmeldung haftet der Schüler.
- (7) Die Schüler haben sich in eine Benutzerliste einzutragen.
- (8) Die Schüler haben nur auf Anweisung bzw. nach Anfrage Betriebsmittel zwischen den Experimentierplätzen auszutauschen und nach Abbau wieder zurückzulegen.
- (9) Vor Verlassen des Raumes ist der Experimentierplatz aufgeräumt in den richtigen Schubkästen dem Fachlehrer vorzuzeigen und zu verschließen.
- (10) Beim Experimentieren sind genormte, kurzmöglichste Schläuche bzw. Verbindungsleitungen zu verwenden, die keinen Druckverlust erleiden bzw. deren Isolation nicht schadhaft ist. Schlingen, Knoten und Knicke sind zu vermeiden.
- (11) Schüler, die den ordnungsgemäßen und sicheren Ablauf des Experimentalunterrichts gefährden, werden durch den Fachlehrer vom Experimentieren ausgeschlossen und erhalten theoretische Arbeitsaufträge.

§ 4 - Verantwortung und Aufgaben der Fachlehrer

- (1) Im Laborraum PNEUMATIK halten sich grundsätzlich nur dann Schüler auf, wenn ein eingewiesener Fachlehrer in diesem Bereich anwesend ist!

- (2) Im Laborraum PNEUMATIK dürfen nur durch den Raumverantwortlichen oder den Bereichs- bzw. Abteilungsleiter eingewiesene Fachlehrer experimentieren. Sie erhalten nach der Einweisung die erforderlichen Schlüssel. Entfällt die Notwendigkeit der Nutzung des Laborraumes PNEUMATIK für Unterrichtszwecke sind die Schlüssel in eigener Verantwortung wieder abzugeben.
- (3) Der Fachlehrer führt vor dem Experimentieren Belehrungen zum Gesundheits- und Unfallschutz sowie Brandschutz und die erforderlichen fachlichen Unterweisungen durch. Er dokumentiert die Belehrungen in den entsprechenden Ordnungsmitteln.
- (4) Beim Experimentieren mit Schülern ist grundsätzlich eine schriftliche Experimentieranleitung zu verwenden.
- (5) Jede Raumnutzung, auch für Unterrichtsvor- und -nachbereitung, ist vom Fachlehrer in die Nutzerliste einzutragen!
- (6) Mängel und andere Probleme bei der Nutzung des Laborraumes PNEUMATIK sind sofort dem Raumverantwortlichen oder dem Bereichsleiter bzw. Abteilungsleiter zu melden.
- (7) Die Belehrung über die Laborordnung ist nachweislich, mindestens einmal im Ausbildungsjahr, durchzuführen.

Für die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit hat der Fachlehrer das uneingeschränkte Weisungsrecht.

Die im Labor vorhandenen Anlagen, Geräte und Betriebsmittel stellen einen erheblichen materiellen Wert dar, d.h. ihr Ersatz ist mit entsprechendem finanziellem und personellem Aufwand verbunden.

Jeder Experimentierende ist angehalten, entsprechend umsichtig mit den im Experiment benötigten Mitteln umzugehen.

Bei grob fahrlässiger Beschädigung besteht Schadensersatzpflicht. Jede vorsätzliche Beschädigung oder nachgewiesener Diebstahl wird angezeigt.

Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit *hydraulischen* Experimentiertätigkeiten der Schüler

§ 1 - Geltungsbereich

- (1) Diese Laborordnung regelt das experimentelle Arbeiten im Laborraum HYDRAULIK.
- (2) Sie gilt für alle experimentellen Tätigkeiten in diesem Laborraum zur lehrplangerechten und praxisnahen Aus-, Weiter- oder Fortbildung bei denen mit Hydrauliköl bis max. ... bar (*abhängig vom notwendigen Betriebsdruck und verwendeten Leitungstyp*) und elektrischen Spannungen bis 24 V Gleichspannung gearbeitet werden muss.
- (3) Mit höheren Drücken bzw. Spannungen darf in diesem Laborraum nicht gearbeitet werden. Die o.g. Spannung muss aus sicheren Quellen (Stromversorgungsgeräten entnommen werden).

§ 2 – Grundsätze

- (1) Der Experimentier- / Unterrichtsbereich darf nur mit den zum Experimentieren erforderliche Ausstattungen und persönlichen Arbeitsmitteln betreten werden.
- (2) Die Kleidung und Taschen/Rucksäcke sind an der Garderobe bzw. im Garderobenbereich abzulegen.
- (3) Im Laborraum HYDRAULIK ist Fachlehrern und Schülern die Einnahme von Speisen und Getränken grundsätzlich untersagt.
- (4) Im Laborraum HYDRAULIK ist die Verwendung von Mobiltelefonen (Handys) untersagt. Diese sind ausgeschaltet im Garderobenbereich aufzubewahren.
- (5) Die Experimentiermittel sind sicher auf die Lochplatten zu stecken. Am Schülerarbeitsplatz befinden sich nur die für das Experiment unmittelbar benötigten Mittel und Schreibutensilien zum Protokollieren.
- (6) Für Fachlehrer und Schüler sind Arbeiten unter Druck bzw. Spannung verboten.

Der Experimentierplatz darf bei laufendem Experiment nicht verlassen werden.

- (7) Fachlehrer und Schüler haben alle experimentellen Arbeiten mit größter Sorgfalt und Vorsicht durchzuführen.

Der Druck in den Leitungen ist auf maximal ... bar (abhängig vom Leitungstyp) einzustellen.

- (8) Beim Befestigen der Druckschläuche ist auf sicheren Sitz zu achten.

Das zweckentfremdete Verwenden der Druckschläuche ist verboten.

- (9) Vor Inbetriebnahme der Versuchsanlage sind alle geänderten Verschraubungen und Anschlüsse zu überprüfen.
- (10) In Hydraulikanlagen oder Teilen von ihnen kann auch nach dem Abschalten noch ein Systemdruck vorhanden sein. Vor Montagearbeiten bzw. nach Beenden der Experimente ist die Anlage in allen Teilen drucklos zu schalten, Überprüfung mittels Manometer. Druckspeicher nicht vergessen!
- (11) Bei hydraulischen Systemen ist mit dem Austritt von Öl zu rechnen, demzufolge sollte jeder Experimentierende zweckentsprechende Kleidung und Schuhwerk tragen. Es wird keine spezielle Arbeitskleidung gestellt, eine Haftung für verschmutzte Kleidung und Schuhwerk wird nicht übernommen.
- (12) Der Experimentierstand ist von allen Verunreinigungen, insbesondere durch Hydrauliköl, zu reinigen, dies trifft auch auf die demontierten Bauteile zu. Demontierte Hydraulikelemente sind zum Abtropfen auf den Geräteträgern abzulegen.
- (13) Auf den Fußboden gelangtes Fluid ist sofort zu entfernen! (entsprechende Putztücher befinden sich auf dem Wandabroller nahe dem Waschbecken, gebrauchte Putztücher sind nur in dem gekennzeichneten Behälter zu entsorgen)
- (14) Zum Reinigen der Hände steht eine Waschgelegenheit mit warmem Wasser im Labor zur Verfügung.
- (15) Brennendes Öl und Brände an Elektroanlagen niemals mit Wasser löschen! Geeignete Feuerlöscher befinden sich an den gekennzeichneten Stellen im Laborraum.
- (16) Im Gefahrenfall gilt der ausgehangene Flucht- und Rettungsplan. Die Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten!

§ 3 - Verantwortung und Aufgaben der Schüler

- (1) Die Schüler haben sich entsprechend den Belehrungen zum Gesundheits- und Unfallschutz sowie Brandschutz und den fachlichen Unterweisungen während des Laborunterrichtes diszipliniert und verantwortungsbewusst zu verhalten.
- (2) Die Schüler haben vor dem experimentellen Arbeiten dem Fachlehrer über persönliche gesundheitliche bzw. ärztlich verordnete Medikamenteneinnahme verursachte Beeinträchtigungen Mitteilung zu machen.
- (3) Die Schüler haben die Pflicht, nur auf Anweisung durch den Fachlehrer bzw. Festlegungen in der Experimentieranleitung experimentelle Arbeiten durchzuführen.
- (4) Die Schüler haben durch vorbildliche Ordnung und Disziplin am zugewiesenen Arbeitsplatz ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.
- (5) Für vorsätzliche Beschädigungen haftet der Schüler oder der gesetzliche Vertreter.

- (6) Die Schüler haben beim Feststellen eingeschränkter Gebrauchsfähigkeit, Schäden etc. dem Fachlehrer sofort Mitteilung zu machen. Bei Nichtmeldung haftet der Schüler.
- (7) Die Schüler haben sich in eine Benutzerliste einzutragen.
- (8) Die Schüler haben nur auf Anweisung bzw. nach Anfrage Betriebsmittel zwischen den Experimentierplätzen auszutauschen und nach Abbau wieder zurückzulegen.
- (9) Vor Verlassen des Raumes ist der Experimentierplatz aufgeräumt in den richtigen Schubkästen dem Fachlehrer vorzuzeigen und zu verschließen.
- (10) Beim Experimentieren sind nur die genormten und geprüften Druckleitungen zu verwenden. Schlingen, Knoten und Knicke sind zu vermeiden.
- (11) Schüler, die den ordnungsgemäßen und sicheren Ablauf des Experimentalunterrichts gefährden, werden durch den Fachlehrer vom Experimentieren ausgeschlossen und erhalten theoretische Arbeitsaufträge.

§ 4 - Verantwortung und Aufgaben der Fachlehrer

- (1) Im Laborraum HYDRAULIK sich grundsätzlich nur dann Schüler auf, wenn ein eingewiesener Fachlehrer in diesem Bereich anwesend ist!
- (2) Im Laborraum Hydraulik dürfen nur durch den Raumverantwortlichen oder den Bereichs- bzw. Abteilungsleiter eingewiesene Fachlehrer experimentieren. Sie erhalten nach der Einweisung die erforderlichen Schlüssel. Entfällt die Notwendigkeit der Nutzung des Laborraumes HYDRAULIK für Unterrichtszwecke sind die Schlüssel in eigener Verantwortung wieder abzugeben.
- (3) Der Fachlehrer führt vor dem Experimentieren Belehrungen zum Gesundheits- und Unfallschutz sowie Brandschutz und die erforderlichen fachlichen Unterweisungen durch. Er dokumentiert die Belehrungen in den entsprechenden Ordnungsmitteln.
- (4) Beim Experimentieren mit Schülern ist grundsätzlich eine schriftliche Experimentieranleitung zu verwenden.
- (5) Jede Raumnutzung, auch für Unterrichtsvor- und -nachbereitung, ist vom Fachlehrer in die Nutzerliste einzutragen!
- (6) Mängel und andere Probleme bei der Nutzung des Laborraumes HYDRAULIK sind sofort dem Raumverantwortlichen oder dem Bereichsleiter bzw. Abteilungsleiter zu melden.

(7) Die Belehrung über die Laborordnung ist nachweislich, mindestens einmal im Ausbildungsjahr, durchzuführen.

Für die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit hat der Fachlehrer das uneingeschränkte Weisungsrecht.

Die im Labor vorhandenen Anlagen, Geräte und Betriebsmittel stellen einen erheblichen materiellen Wert dar, d.h. ihr Ersatz ist mit entsprechendem finanziellem und personellem Aufwand verbunden.

Jeder Experimentierende ist angehalten, entsprechend umsichtig mit den im Experiment benötigten Mitteln umzugehen.

Bei grob fahrlässiger Beschädigung besteht Schadensersatzpflicht. Jede vorsätzliche Beschädigung oder nachgewiesener Diebstahl wird angezeigt.